Software Requirements Specification

for

Quản lý hệ thống quầy thuốc

Phiên bản 4.0.0

Hướng dẫn bởi: TS. Võ Đức Hoàng

Được soạn thảo bởi:
Lê Đăng Khánh
Nguyễn Đình Hiến
Bùi Đức Minh Phú

Đà Nẵng, tháng 1, năm 2026

Mục lục

1 Giới thiệu 1

1.1 Mục đích 1

1.2 Phạm vi 1

1.3 Từ điển thuật ngữ 1

1.4 Tài liệu tham khảo 3

1.5 Tổng quát 3

1.5.1 Bối cảnh sản phẩm 3

1.5.2 Đặc điểm người sử dụng 3

2 Các yêu cầu chức năng 4

2.1 Các tác nhân 4

2.2 Các chức năng hệ thống 4

2.3 Biểu đồ use case tổng quan 6

2.4 Biểu đồ use case phân rã 7

2.4.1 Phân rã use case “Admin” 7

2.4.2 Phân rã use case “Quản lý” 8

2.4.3 Phân rã Use Case “Dược sĩ” 8

2.5 Sơ đồ tuần tự 9

2.5.1 Đăng nhập 9

2.5.2 Đăng ký 10

2.5.3 Quản lý tài khoản 11

2.5.4 Quản lý trạng thái tài khoản 14

2.5.5 Tra cứu tồn kho 14

2.5.6 Quản lý phiếu xuất 15

2.5.7 Báo cáo hoạt động 18

2.5.8 Thống kê thuốc bán chạy 19

2.5.9 Báo cáo doanh thu 20

2.6 Đặc tả use case 21

2.6.1 Đăng nhập 21

2.6.2 Đăng ký 22

2.6.3 Quản lý tài khoản 23

2.6.4 Quản lý trạng thái tài khoản 26

2.6.5 Tra cứu tồn kho 27

2.6.6 Quản lý phiếu xuất 28

2.6.7 Quản lý phiếu nhập 31

2.6.8 Quản lý thuốc 34

2.6.9 Báo cáo hoạt động 35

2.6.10 Thống kê thuốc bán chạy 36

2.6.11 Báo cáo doanh thu 38

2.7 Biểu đồ hoạt động 40

2.7.1 Biểu đồ hoạt động bán thuốc..... 40

2.7.2 Biểu đồ hoạt động nhập thuốc vào kho 41

2.7.3 Biểu đồ hoạt động báo cáo hoạt động 42

2.7.4 Biểu đồ hoạt động báo cáo doanh thu 43

3 Các yêu cầu phi chức năng 44

3.1 Giao diện người dùng (Usability) 44

3.2 Tính bảo mật (Security) 44

3.3 Ràng buộc hệ thống (Constraints) 44

3.4 Hiệu suất (Performance) 44

4 Thiết kế chương trình 45

4.1 Thiết kế kiến trúc 45

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 47

4.2.1 Thiết kế cơ sỡ dữ liệu cho nhóm Quản lý tài khoản 47

4.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho nhóm Quản lý danh mục thuốc & Tồn kho 49

4.2.3 Thiết kế CSDL cho nhóm Quản lý Nhập/Xuất 51

4.3 Thiết kế chi tiết các gói 52

4.4 Thiết kế chi tiết lớp 54

4.5 Sơ đồ lớp chi tiết 59

4.6 Thiết kế giao diện 60

Danh sách hình vẽ

Hình 2-1 Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống .. **Error! Bookmark not defined.**
Hình 2-2 Sơ đồ phân rã Use case "Admin" 7
Hình 2-3 Sơ đồ phân rã Use case "Quản lý" 8
Hình 2-4 Sơ đồ phân rã Use case "Dược sĩ" 9
Hình 2-5 Sơ đồ tuần tự đăng nhập 9
Hình 2-6 Sơ đồ tuần tự đăng ký 10
Hình 2-7 Sơ đồ tuần tự xem chi tiết tài khoản 11
Hình 2-8 Sơ đồ tuần tự sửa tài khoản 12
Hình 2-9 Sơ tuần tuần tự xóa tài khoản 13
Hình 2-10 Sơ đồ tuần tự phân quyền tài khoản 14
Hình 2-11 Sơ đồ tuần tự quản lý trạng thái tài khoản 14
Hình 2-12 Sơ đồ tuần tự tra cứu tồn kho 15
Hình 2-13 Sơ đồ tuần tự xem chi tiết phiếu xuất 15
Hình 2-14 Sơ đồ tuần tự tạo phiếu xuất 16
Hình 2-15 Sơ đồ tuần tự cập nhật phiếu xuất 16
Hình 2-16 Sơ đồ tuần tự xóa phiếu xuất 17
Hình 2-17 Sơ đồ tuần tự báo cáo hoạt động 18
Hình 2-18 Sơ đồ tuần tự thống kê thuốc bán chạy 20
Hình 2-19 Sơ đồ tuần tự báo cáo doanh thu 20
Hình 2-20 Biểu đồ hoạt động bán thuốc 40
Hình 2-21 Biểu đồ hoạt động nhập thuốc vào kho 42
Hình 2-22 Biểu đồ hoạt động báo cáo hoạt động 42
Hình 2-23 Biểu đồ hoạt động báo cáo doanh thu 45
Hình 4-1 Mô hình MVC 49
Hình 4-2 Cơ sở dữ liệu tổng quan 49
Hình 4-3 Cơ sở dữ liệu cho nhóm chức năng "Quản lý tài khoản" 50
Hình 4-4 Sơ đồ quan hệ giữa các bảng thuốc, lô thuốc, nhóm thuốc 52
Hình 4-5 Sơ đồ package nguoidung 55

Hình 4-6 Sơ đồ package danhmuc 56
Hình 4-7 Sơ đồ package giaodich 56
Hình 4-8 Sơ đồ lớp chi tiết 63
Hình 4-9 Biểu đồ chuyển giao giữa các màn 63
Hình 4-10 Mock-up cho màn hình đăng nhập 63
Hình 4-11 Mock-up cho màn hình Admin 64
Hình 4-12 Mock-up cho màn hình Quản lý thuốc và tồn kho 65
Hình 4-13 Mock-up màn hình chính Dược sĩ 66
Hình 4-14 Mock-up màn hình chính báo cáo – thống kê 67

Danh sách bảng

Bảng 1-1 Từ điển thuật ngữ 2

Bảng 2-1 Đặc tả chức năng "Đăng nhập"..... 21

Bảng 2-2 Dữ liệu chức năng đăng nhập 22

Bảng 2-3 Đặc tả chức năng đăng ký 23

Bảng 2-4 Dữ liệu chức năng đăng ký 23

Bảng 2-5 Đặc tả chức năng "Quản lý tài khoản" 25

Bảng 2-6 Dữ liệu chức năng quản lý tài khoản 25

Bảng 2-7 Đặc tả chức năng quản lý trạng thái tài khoản 26

Bảng 2-8 Dữ liệu chức năng quản lý trạng thái tài khoản 26

Bảng 2-9 Đặc tả chức năng "Tra cứu tồn kho" 27

Bảng 2-10 Dữ liệu chức năng tra cứu tồn kho 27

Bảng 2-11 Đặc tả chức năng "Quản lý phiếu xuất" 30

Bảng 2-12 Dữ liệu chức năng "Quản lý phiếu xuất" 30

Bảng 2-13 Đặc tả chức năng "Quản lý phiếu nhập" 33

Bảng 2-14 Dữ liệu chức năng "Quản lý phiếu nhập" 33

Bảng 2-15 Đặc tả chức năng "Quản lý thuốc" 34

Bảng 2-16 Dữ liệu chức năng "Quản lý thuốc"..... 35

Bảng 2-17 Đặc tả chức năng "Báo cáo hoạt động" 36

Bảng 2-18 Dữ liệu chức năng "Báo cáo hoạt động" 36

Bảng 2-19 Đặc tả chức năng "Thống kê thuốc bán chạy" 37

Bảng 2-20 Dữ liệu chức năng "Thống kê thuốc bán chạy" 37

Bảng 2-21 Đặc tả chức năng "Báo cáo doanh thu" 38

Bảng 2-22 Dữ liệu chức năng "Báo cáo doanh thu" 39

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Mục đích của tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm này là cung cấp một cái nhìn tổng quan, dễ hiểu về các yêu cầu, thành phần của dự án.
Tài liệu này được cung cấp như một tài liệu tham khảo cho sinh viên trực tiếp tham gia phát triển dự án phục vụ cho việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra trong môi trường thực tế bên ngoài tài liệu này còn phục vụ cho những nhà phát triển phần mềm, kiểm thử viên, nhà quản lý dự án cũng như các bên liên quan.

1.2 Phạm vi

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm này được xây dựng nhằm phục vụ cho dự án Phát triển Hệ thống quản lý quầy thuốc, giải pháp công nghệ dành riêng cho các cơ sở bán lẻ thuốc.

Với việc phát triển một nền tảng quản trị chuyên sâu, hệ thống cung cấp cho các dược sĩ và nhà quản lý quầy thuốc một công cụ hiện đại, song hành cùng các quy trình nghiệp vụ truyền thống. Hệ thống không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế thông qua việc tối ưu hóa chi phí vận hành và nhân lực, mà còn đảm bảo độ chính xác tuyệt đối trong việc kiểm soát danh mục dược phẩm, quản lý tồn kho và quy trình xuất nhập kho. Qua đó, giải pháp này góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo tính an toàn trong cung ứng thuốc và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về báo cáo, thống kê trong ngành dược.

1.3 Từ điển thuật ngữ

Software Requirements Specifications - SRS	Đặc tả yêu cầu phần mềm
Use Case	Biểu đồ mô tả những yêu cầu của hệ thống
Web server	Phần mềm máy chủ cung cấp các chức

	năng, tài nguyên cho máy khách
JavaScript	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
Danh mục (Catalog)	Tập hợp các dữ liệu đã được mã hóa để quản lý có tổ chức, tránh nhầm lẫn giữa các đối tượng như thuốc hoặc khách hàng
Tồn kho (Inventory)	Số lượng thuốc thực tế hiện đang có tại quầy thuốc tại một thời điểm xác định
Lô thuốc (Batch)	Một lượng thuốc nhất định được sản xuất trong một chu kỳ, có cùng ngày sản xuất và hạn sử dụng
Hạn sử dụng (Expiry Date)	Thời hạn cuối cùng mà thuốc được đảm bảo an toàn và hiệu quả để sử dụng
Phiếu xuất thuốc (Export Voucher)	Chứng từ ghi nhận việc bán hoặc phát thuốc dựa trên đơn thuốc hoặc yêu cầu bán lẻ
Phiếu nhập thuốc (Import Voucher)	Chứng từ ghi nhận việc nhập hàng từ nhà cung cấp vào kho của quầy thuốc
Tồn kho tối thiểu	Ngưỡng số lượng thuốc thấp nhất mà hệ thống cần đưa ra cảnh báo để quản lý thực hiện nhập hàng mới
Bán lẻ (Retail)	Hình thức bán thuốc trực tiếp cho bệnh nhân mà không nhất thiết phải có đơn thuốc lâu dài hoặc theo định kỳ

Bảng 1-1 Từ điển thuật ngữ

1.4 Tài liệu tham khảo

IEEE Computer Society, IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE, 1998. [Truy cập lúc 09:00 ngày 1/02/2026].

Sommerville, I., Software Engineering (10th Edition), Pearson Education, 2015. [Truy cập lúc 20:15 ngày 1/02/2026].

1.5 Tổng quát

1.5.1 Bối cảnh sản phẩm

Hệ thống quản lý quầy thuốc là sản phẩm phần mềm được phát triển nhằm giải quyết các vấn đề trong việc quản lý thủ công tại các nhà thuốc bán lẻ. Hệ thống hoạt động như một giải pháp độc lập, hỗ trợ người dùng thực hiện các nghiệp vụ hằng ngày như nhập kho, xuất kho, quản lý hạn sử dụng và báo cáo doanh thu.

1.5.2 Đặc điểm người sử dụng

- Hệ thống được thiết kế để phục vụ 03 nhóm đối tượng người dùng chính với các đặc điểm và trình độ kỹ thuật như sau:
    - Dược sĩ: Là nhân viên bán hàng trực tiếp. Họ có kiến thức chuyên môn về dược phẩm nhưng trình độ tin học ở mức cơ bản. Nhiệm vụ chính trên hệ thống là tra cứu thuốc, kiểm tra giá và lập phiếu xuất thuốc cho khách hàng.
    - Quản lý: Là người chịu trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh. Họ cần có cái nhìn tổng quan về kho hàng và doanh số. Nhiệm vụ chính là theo dõi tồn kho, duyệt phiếu nhập/xuất và xem các báo cáo thống kê.
    - Admin: Là người có trình độ kỹ thuật cao. Nhiệm vụ là quản trị người dùng, phân quyền truy cập và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định.

2 Các yêu cầu chức năng

2.1 Các tác nhân

Hệ thống bao gồm 03 tác nhân chính với các vai trò cụ thể:

- Dược sĩ: Là người trực tiếp thực hiện bán và phát thuốc cho bệnh nhân , tra cứu thông tin thuốc về giá bán, số lượng và thực hiện lập phiếu xuất thuốc.
- Quản lý quầy thuốc: Chịu trách nhiệm theo dõi tình trạng tồn kho , thực hiện phê duyệt các lệnh nhập – xuất thuốc và theo dõi các báo cáo hệ thống.
- Admin hệ thống: Có vai trò quản trị các tài khoản người dùng , thực hiện phân quyền truy cập và thiết lập cấu hình cho hệ thống.

2.2 Các chức năng hệ thống

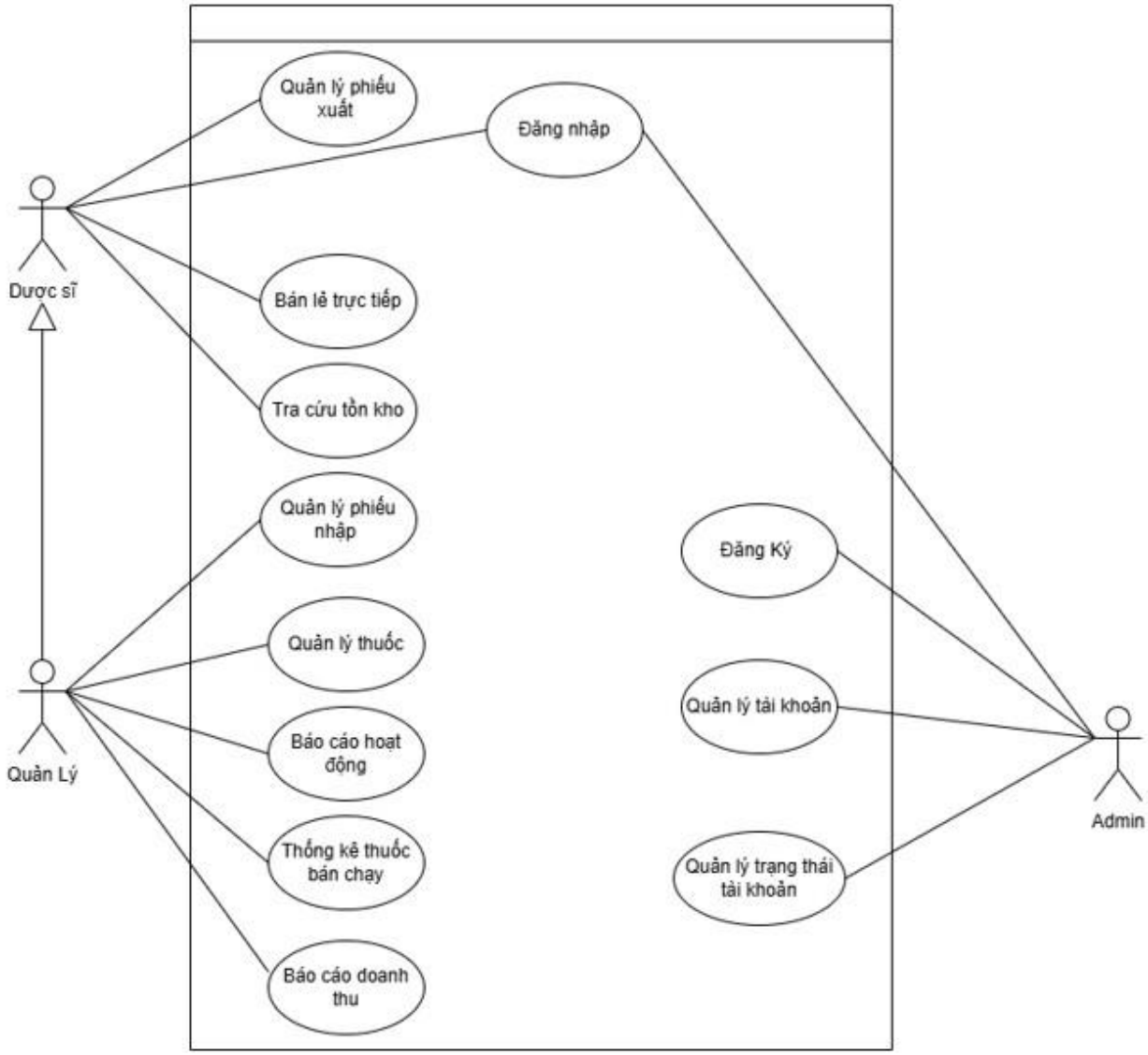
Hệ thống được chia thành các nhóm chức năng nghiệp vụ sau:

- Quản lý danh mục thuốc:
    - Cho phép thêm, sửa hoặc xóa thuốc khỏi danh mục.
    - Quản lý chi tiết các thông tin: mã thuốc, tên thuốc, nhóm thuốc, đơn vị tính, hạn sử dụng và giá bán.
- Quản lý nhập thuốc:
    - Thực hiện lập phiếu nhập thuốc với đầy đủ thông tin về nhà cung cấp, ngày nhập, số lượng và lô thuốc.
    - Hệ thống tự động cập nhật số lượng tồn kho ngay sau khi nhập.
- Quản lý xuất thuốc:
    - Dược sĩ lập phiếu xuất dựa trên đơn thuốc hoặc bán lẻ trực tiếp.
    - Hệ thống tự động trừ tồn kho và kiểm tra tình trạng thuốc hết hạn hoặc sắp hết.
- Quản lý tồn kho:
    - Giám sát số lượng hiện có và đưa ra cảnh báo khi thuốc sắp hết hàng hoặc sắp hết hạn sử dụng.
    - Hỗ trợ tra cứu tồn kho nhanh theo tên hoặc nhóm thuốc.
- Báo cáo – Thống kê:
    - Cung cấp báo cáo chi tiết về tình hình nhập kho, xuất kho và tồn kho.

  - Thống kê danh sách các loại thuốc bán chạy nhất.

- Quản lý người dùng:
  - Thực hiện tạo tài khoản mới và phân quyền chi tiết cho Admin, Quản lý và Dược sĩ.
  - Cho phép khóa hoặc mở lại tài khoản người dùng khi cần thiết.

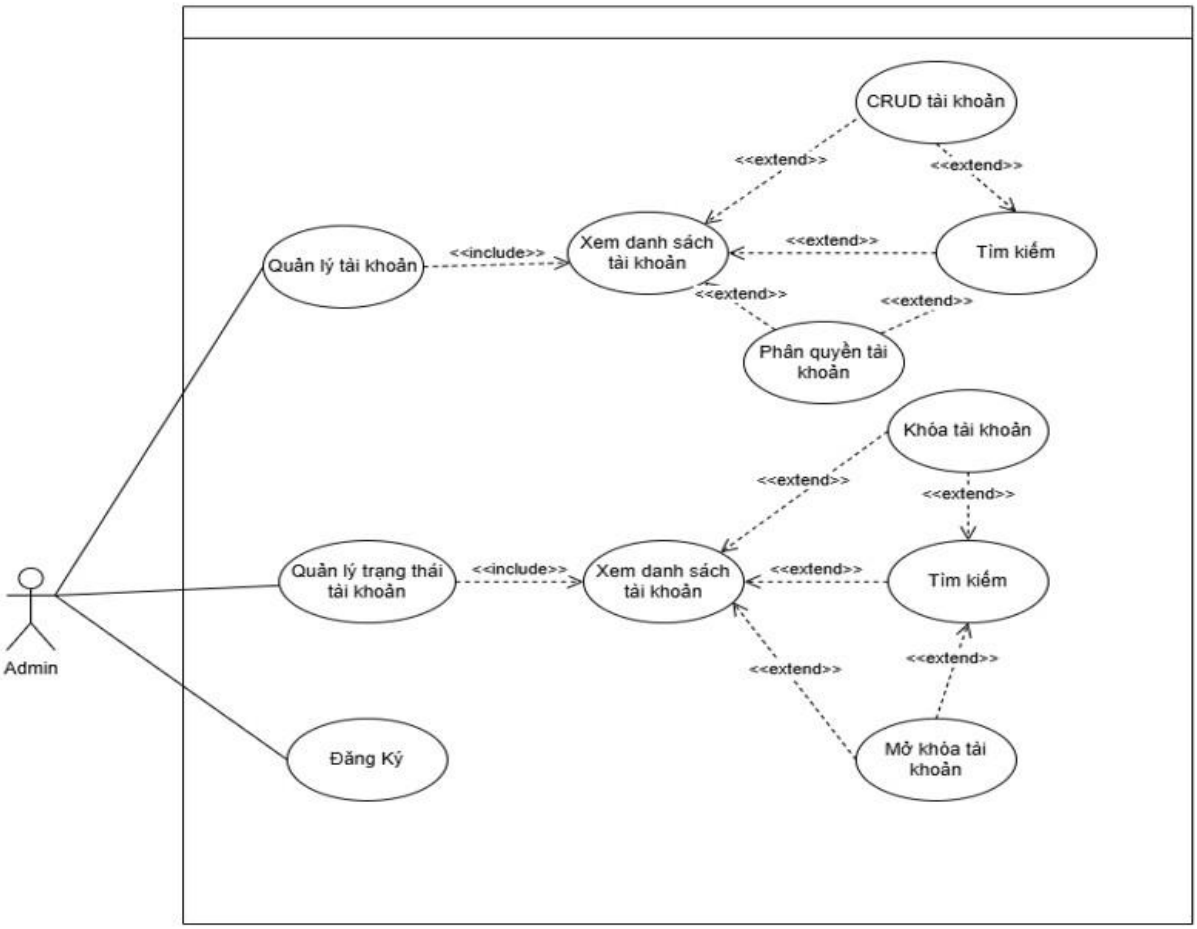
2.3 Biểu đồ use case tổng quan



Hình 2-1 Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống

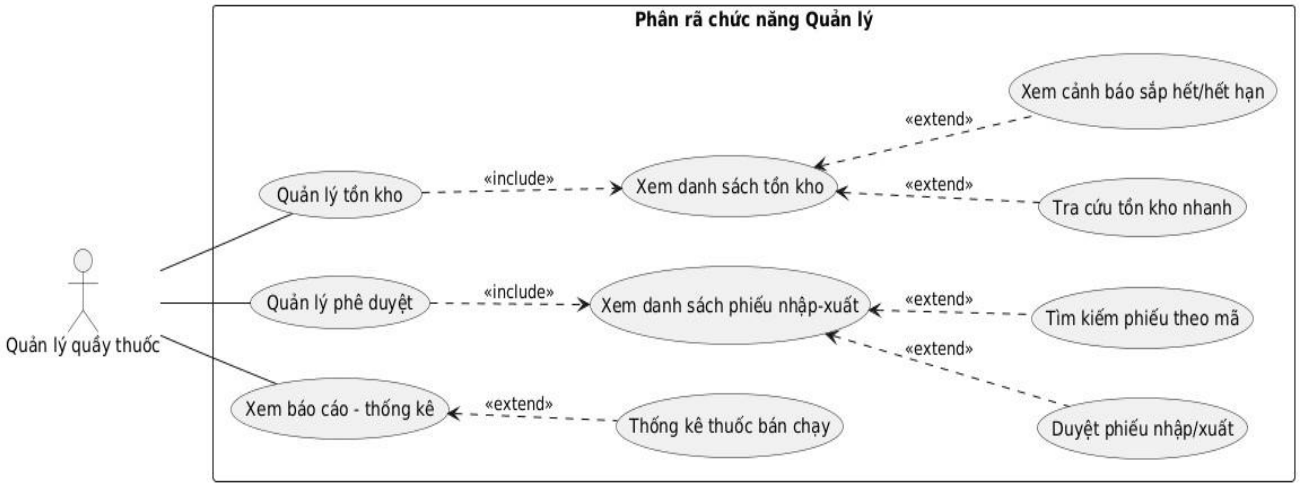
2.4 Biểu đồ use case phân rã

2.4.1 Phân rã use case “Admin”



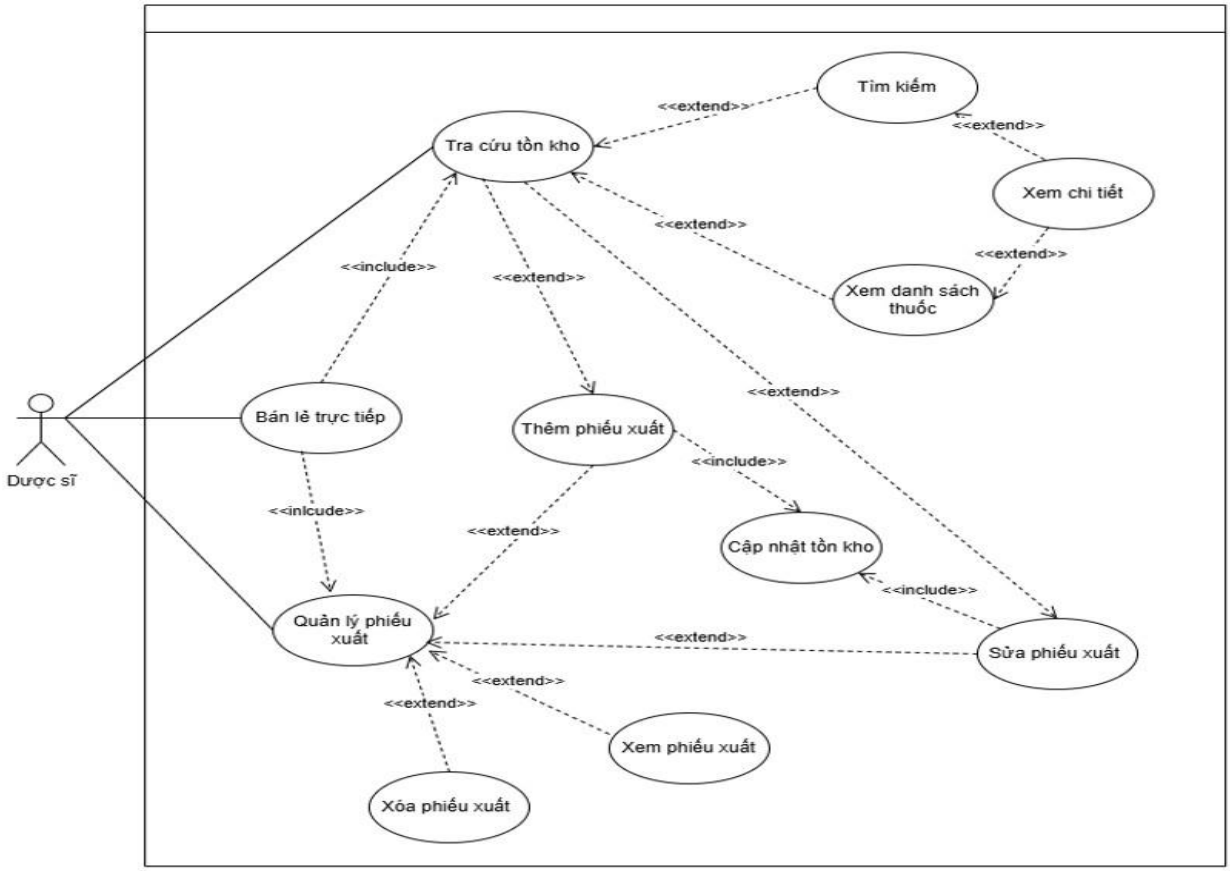
Hình 2-2 Sơ đồ phân rã Use case “Admin”

2.4.2 Phân rã use case “Quản lý”



Hình 2-3 Sơ đồ phân rã Use case “Quản lý”

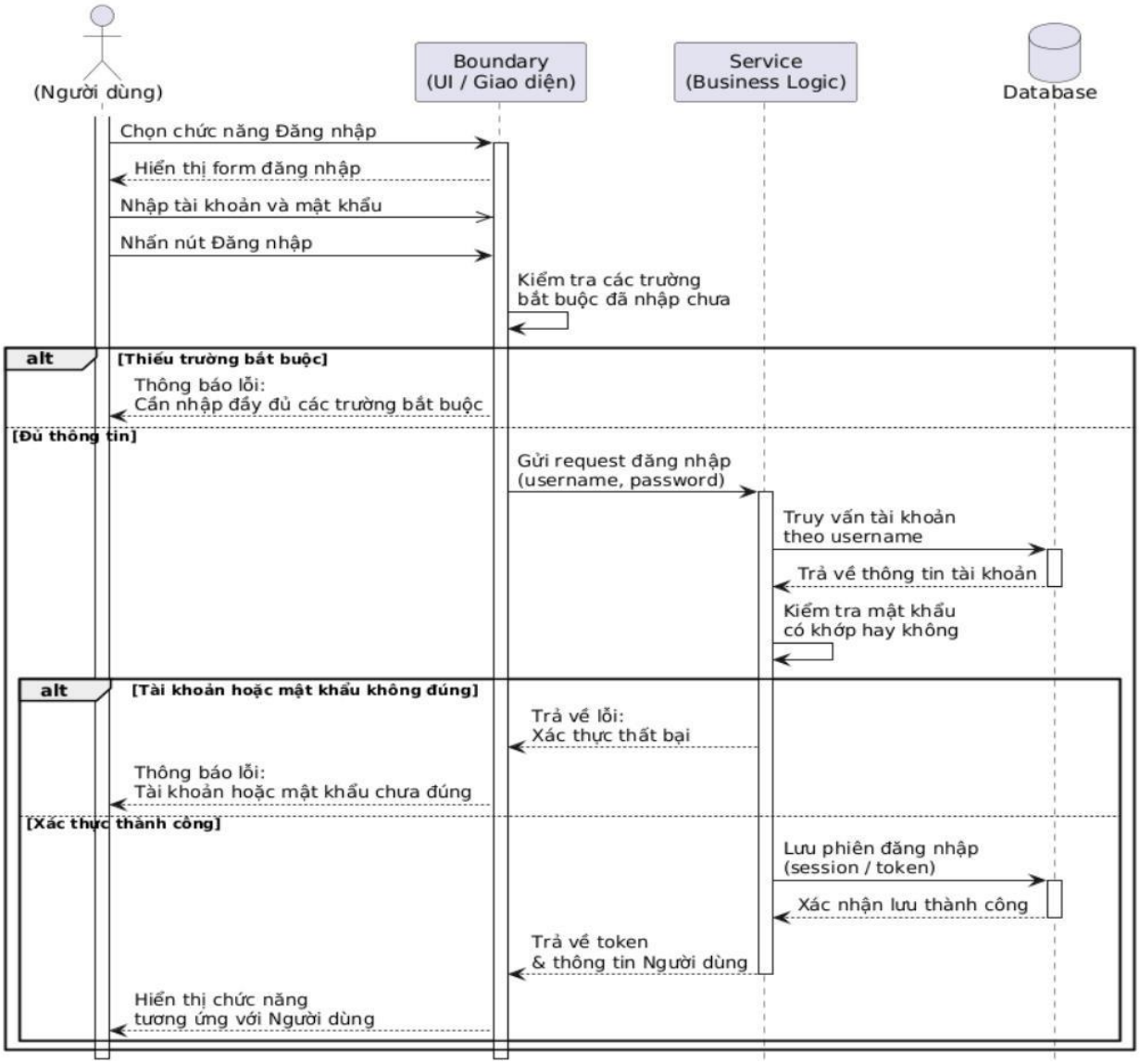
2.4.3 Phân rã Use Case “Dược sĩ”



Hình 2-4 Sơ đồ phân rã Use case "Dược sĩ"

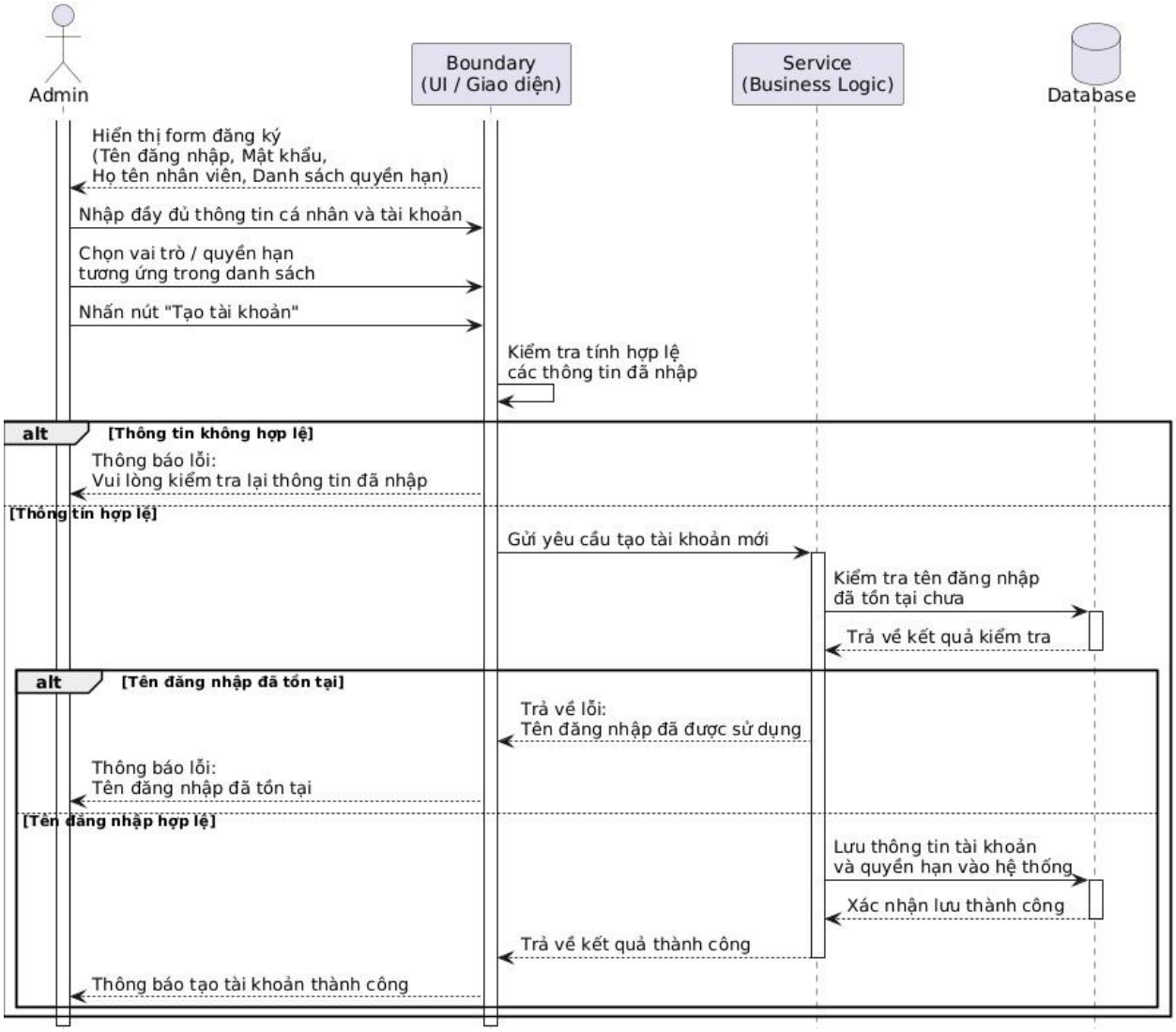
2.5 Sơ đồ tuần tự

2.5.1 Đăng nhập



Hình 2-5 Sơ đồ tuần tự đăng nhập

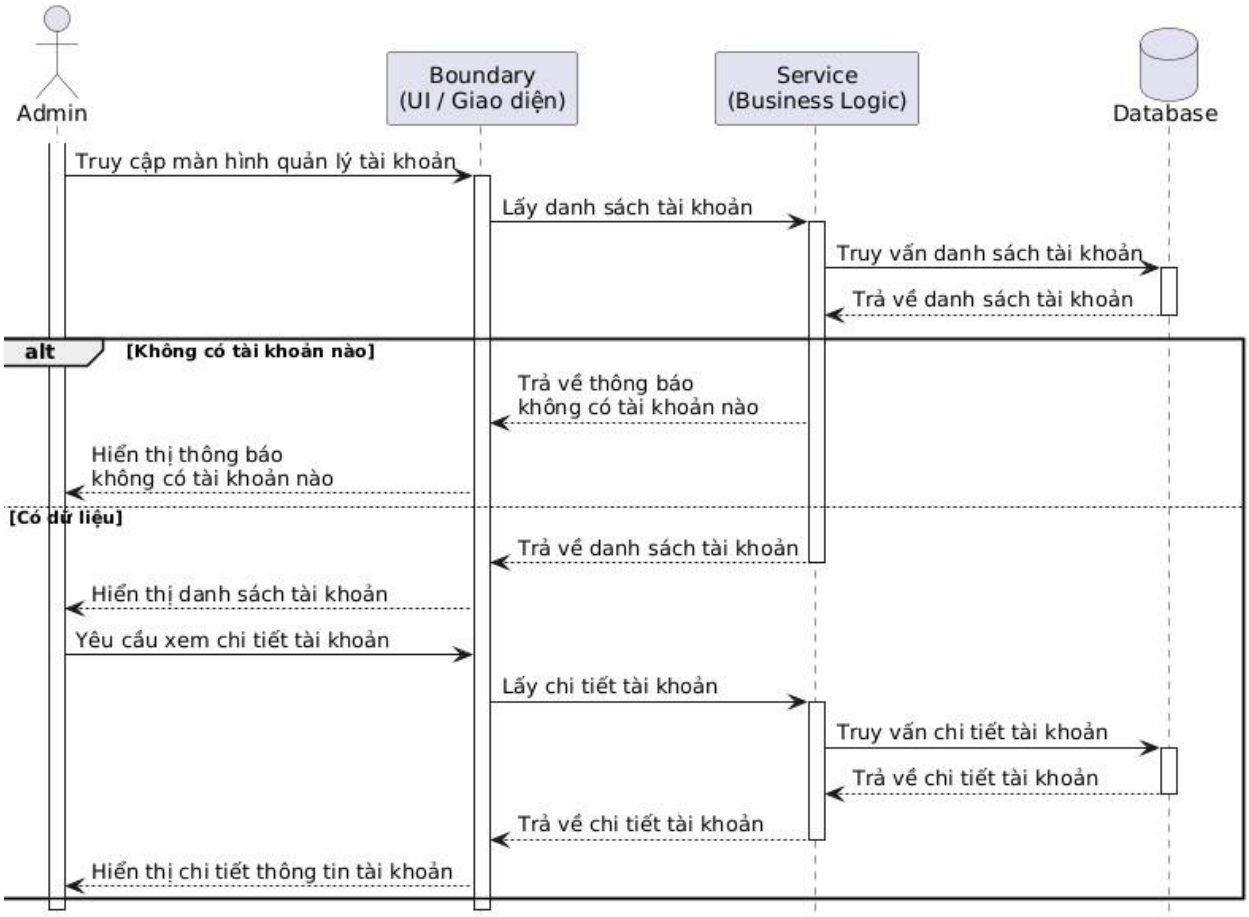
2.5.2 Đăng ký



Hình 2-6 Sơ đồ tuần tự đăng ký

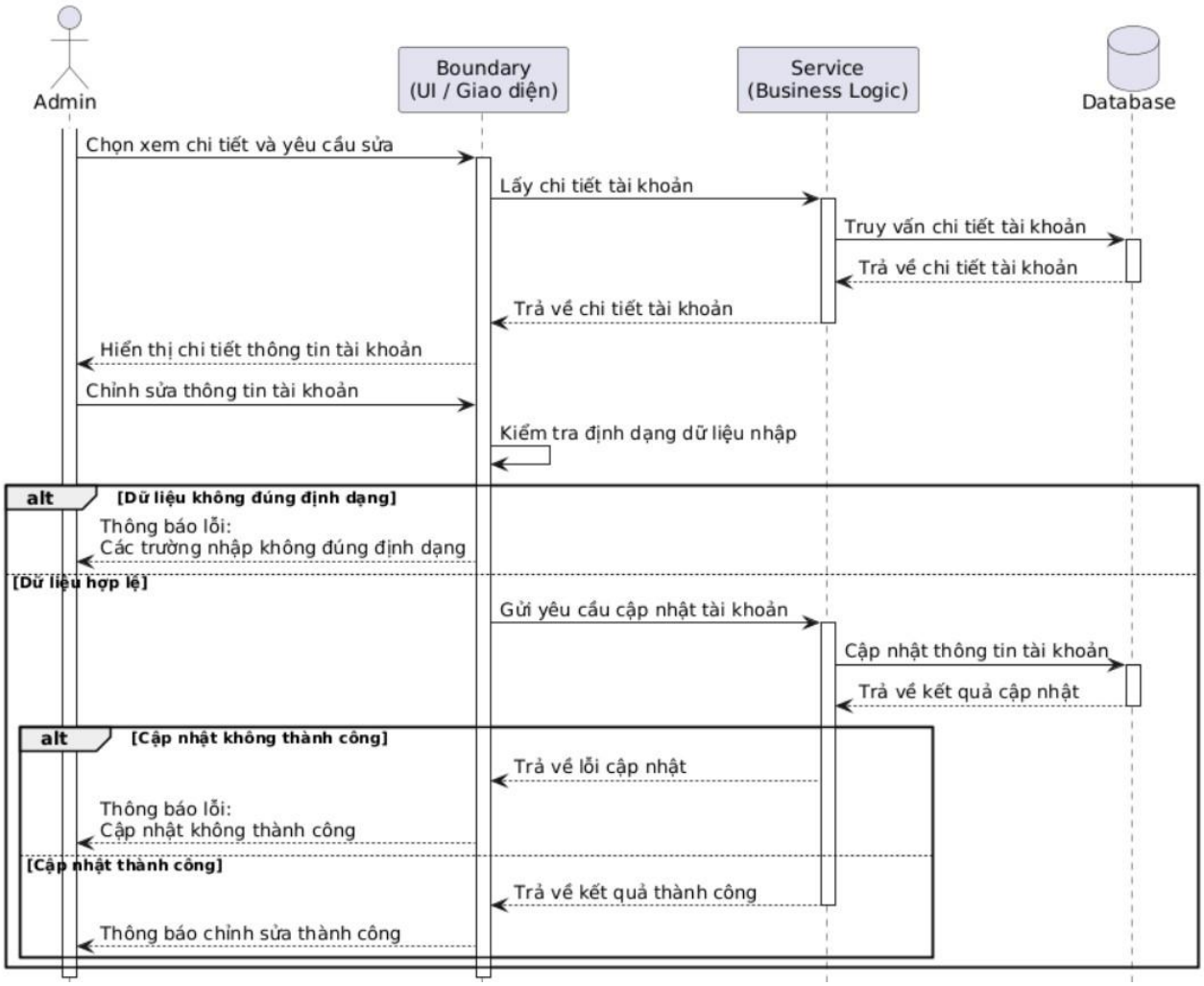
2.5.3 Quản lý tài khoản

1. Xem chi tiết



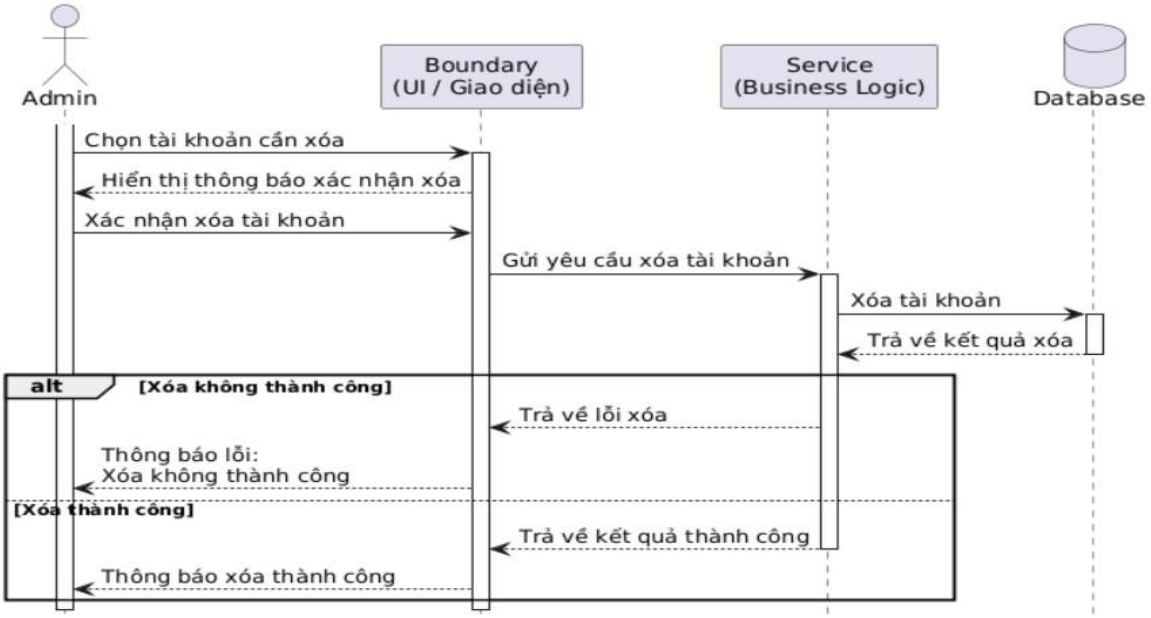
Hình 2-7 Sơ đồ tuần tự xem chi tiết tài khoản

2. Sửa tài khoản



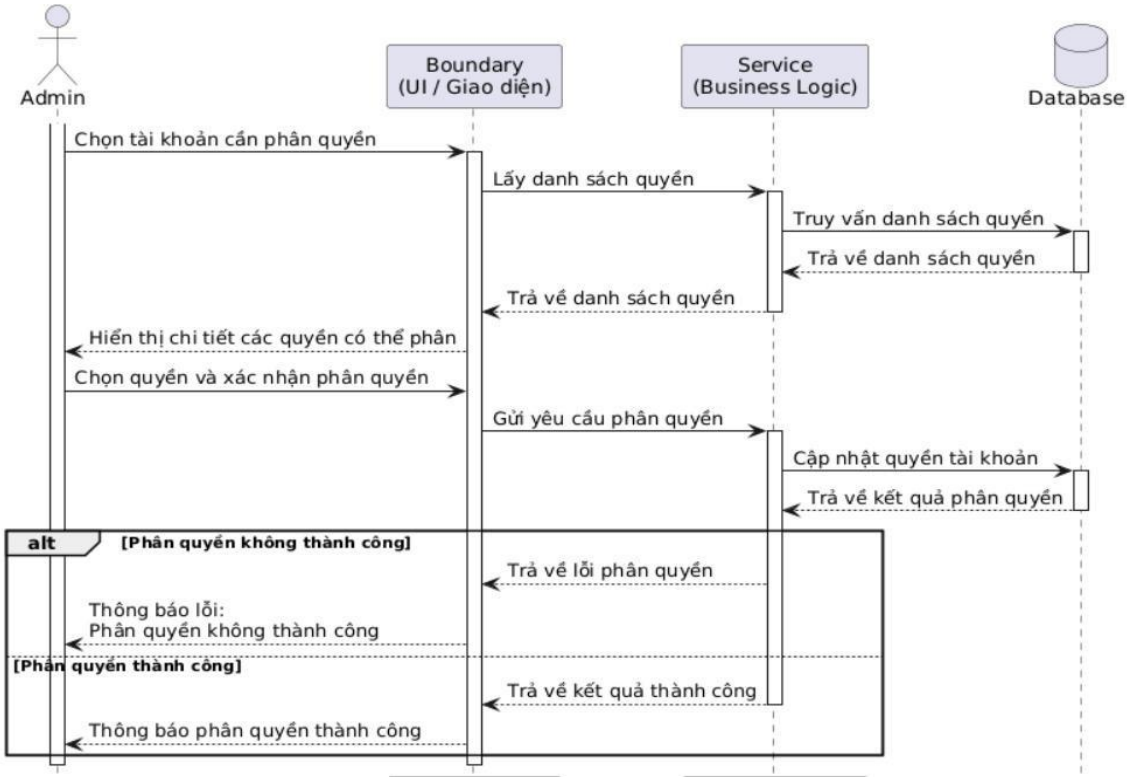
Hình 2-8 Sơ đồ tuần tự sửa tài khoản

3. Xóa tài khoản



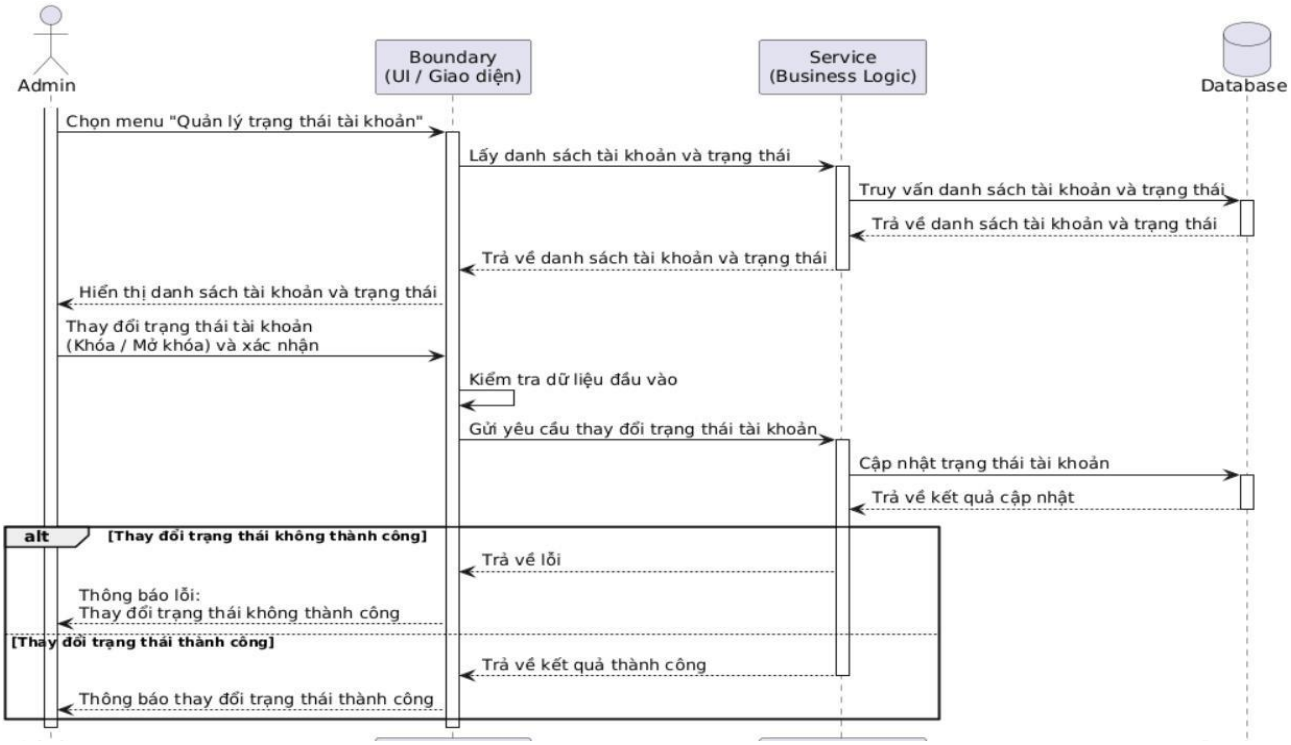
Hình 2-9 Sơ tuần tuần tự xóa tài khoản

4. Phân quyên tài khoản



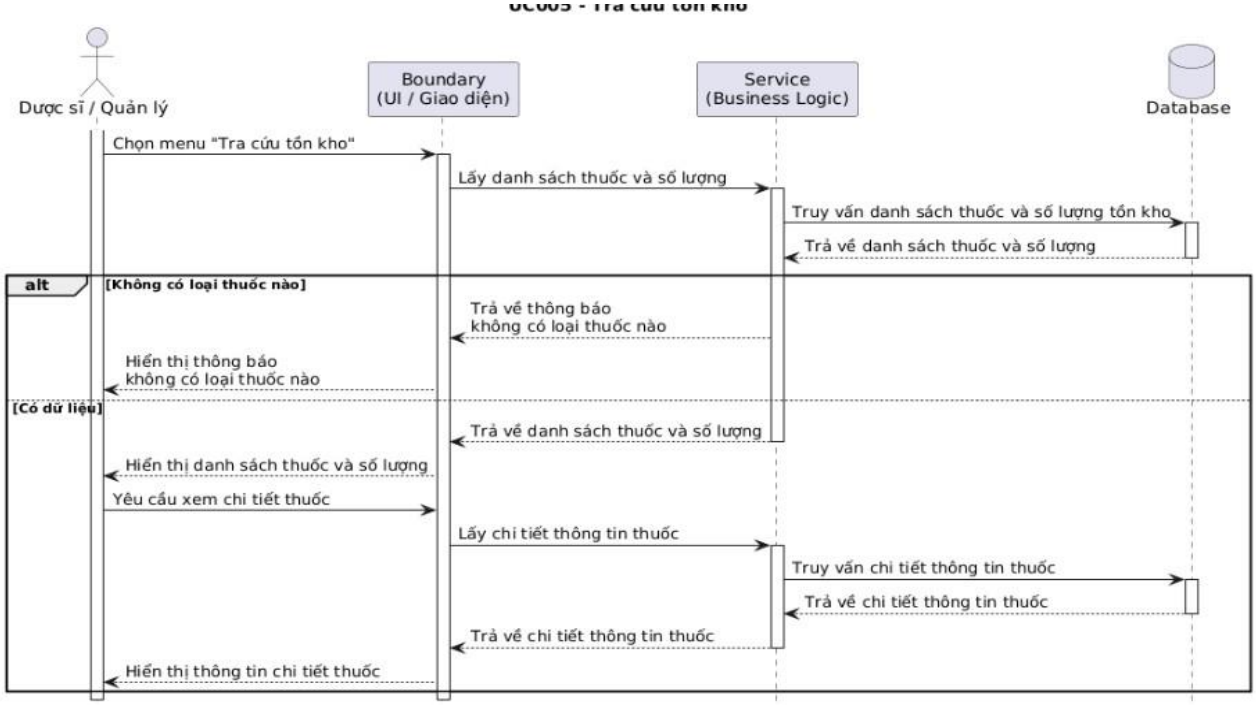
Hình 2-10 Sơ đồ tuần tự phân quyền tài khoản

2.5.4 Quản lý trạng thái tài khoản



Hình 2-11 Sơ đồ tuần tự quản lý trạng thái tài khoản

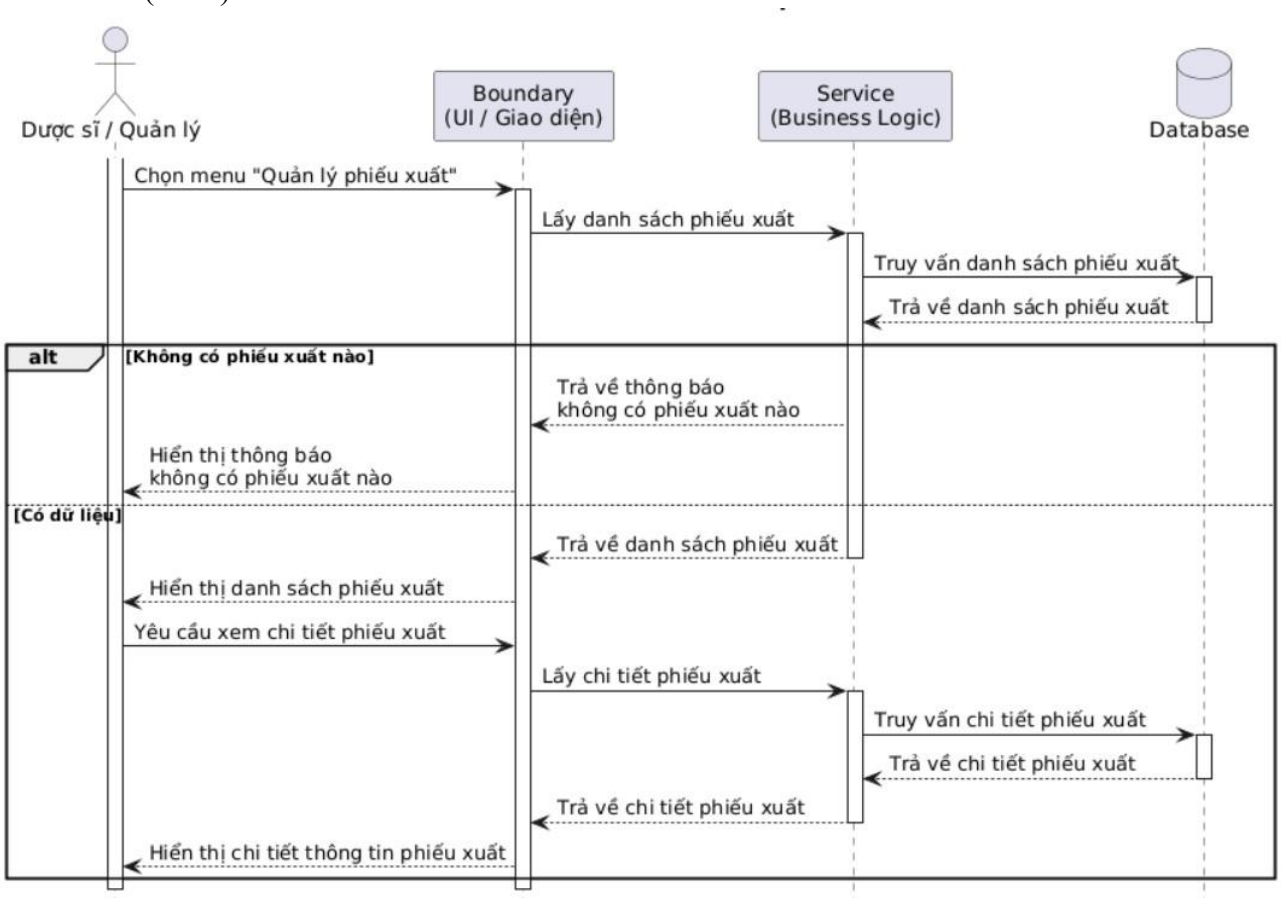
2.5.5 Tra cứu tồn kho



Hình 2-12 Sơ đồ tuần tự tra cứu tồn kho

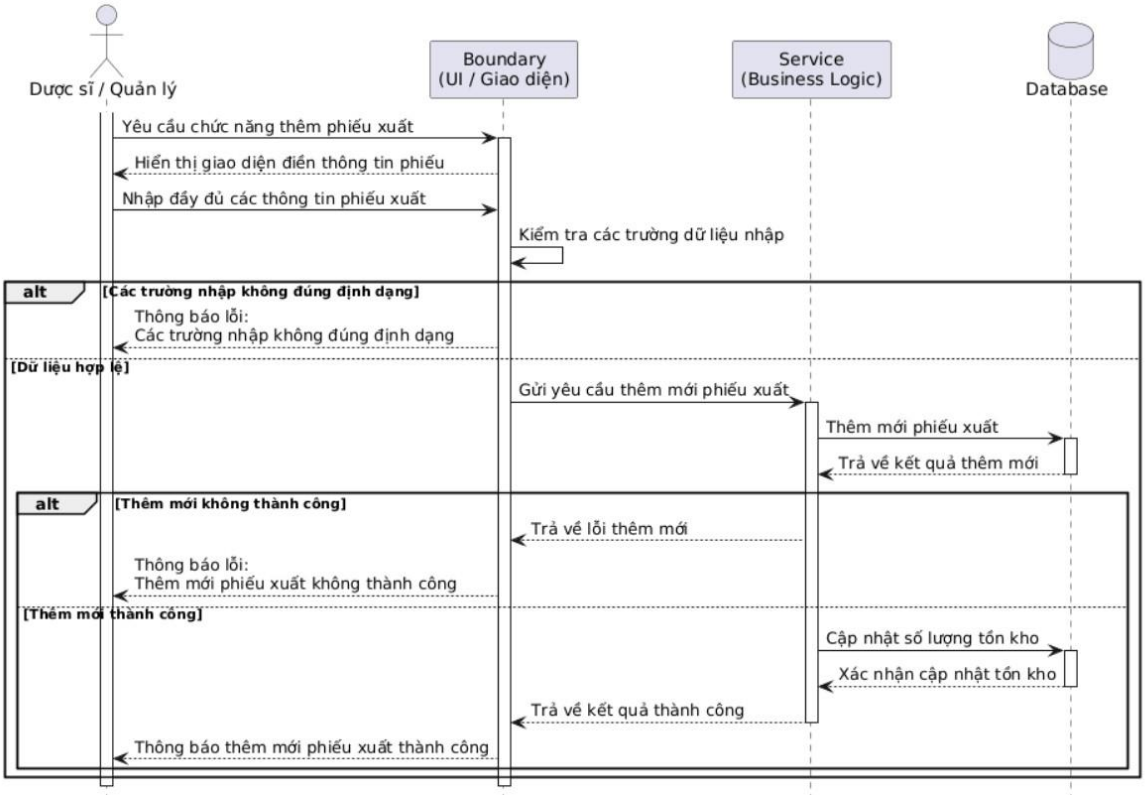
2.5.6 Quản lý phiếu xuất

- Xem (Read)



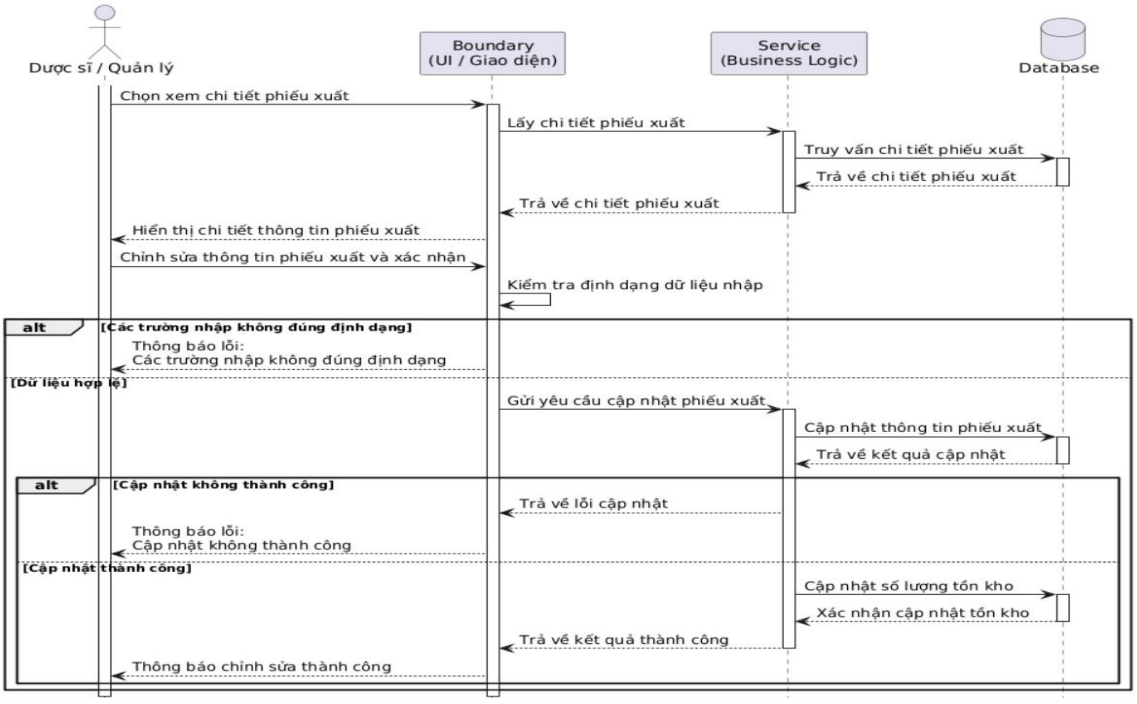
Hình 2-13 Sơ đồ tuần tự xem chi tiết phiếu xuất

- Tạo (Create)



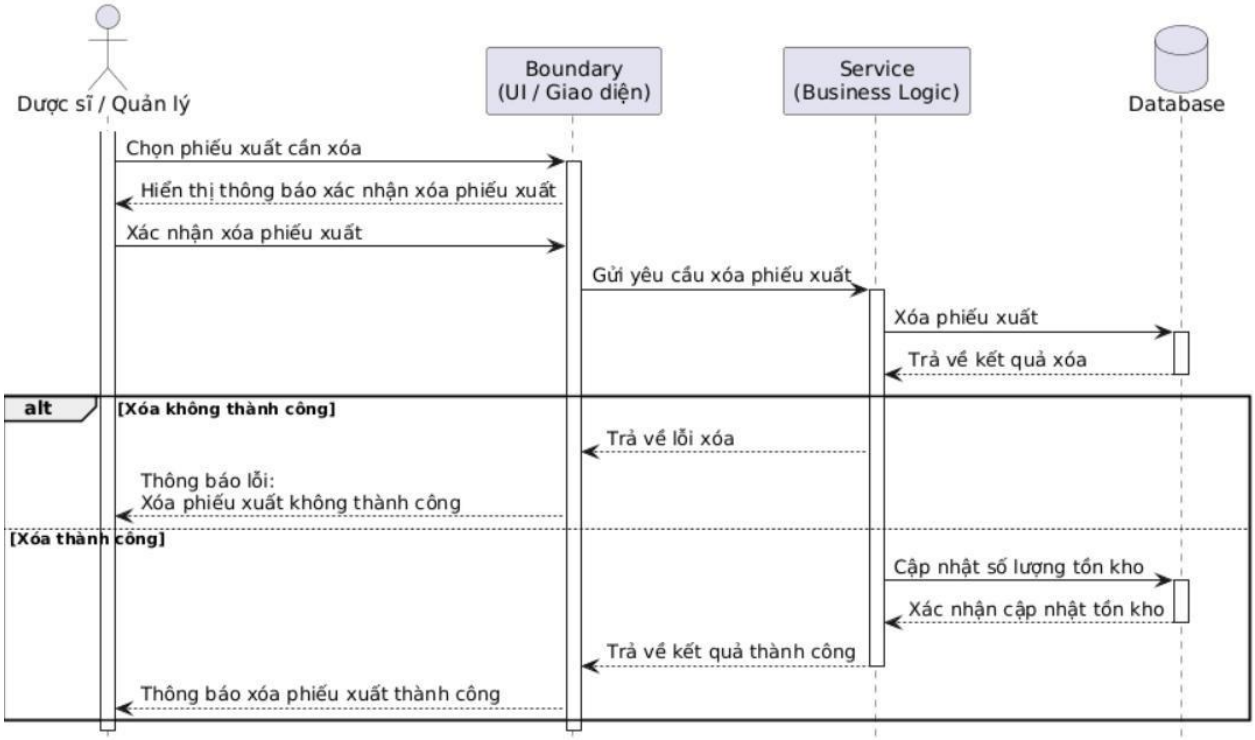
Hình 2-14 Sơ đồ tuần tự tạo phiếu xuất

- Cập nhật (Update)



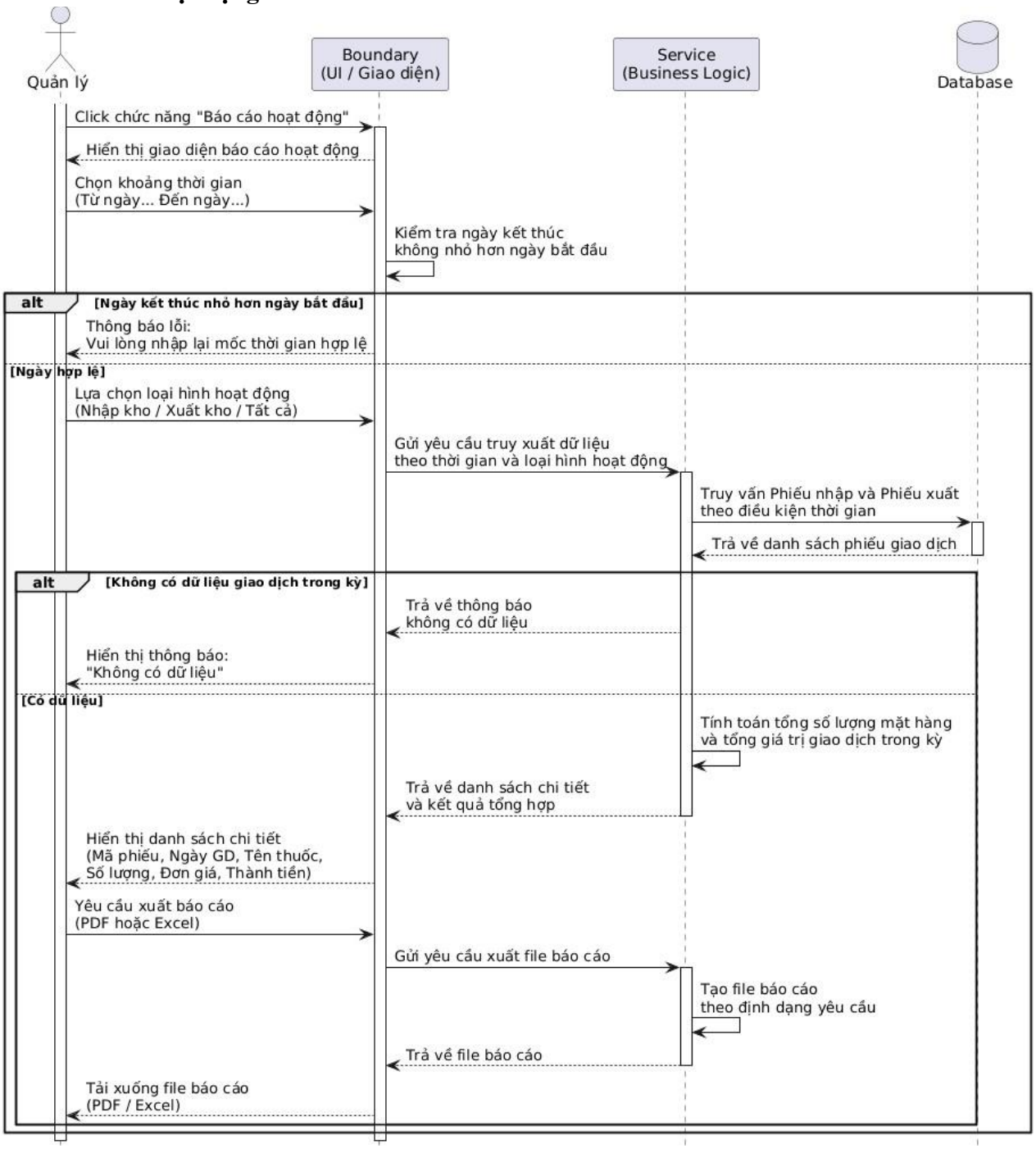
Hình 2-15 Sơ đồ tuần tự cập nhật phiếu xuất

- Xóa (Delete)



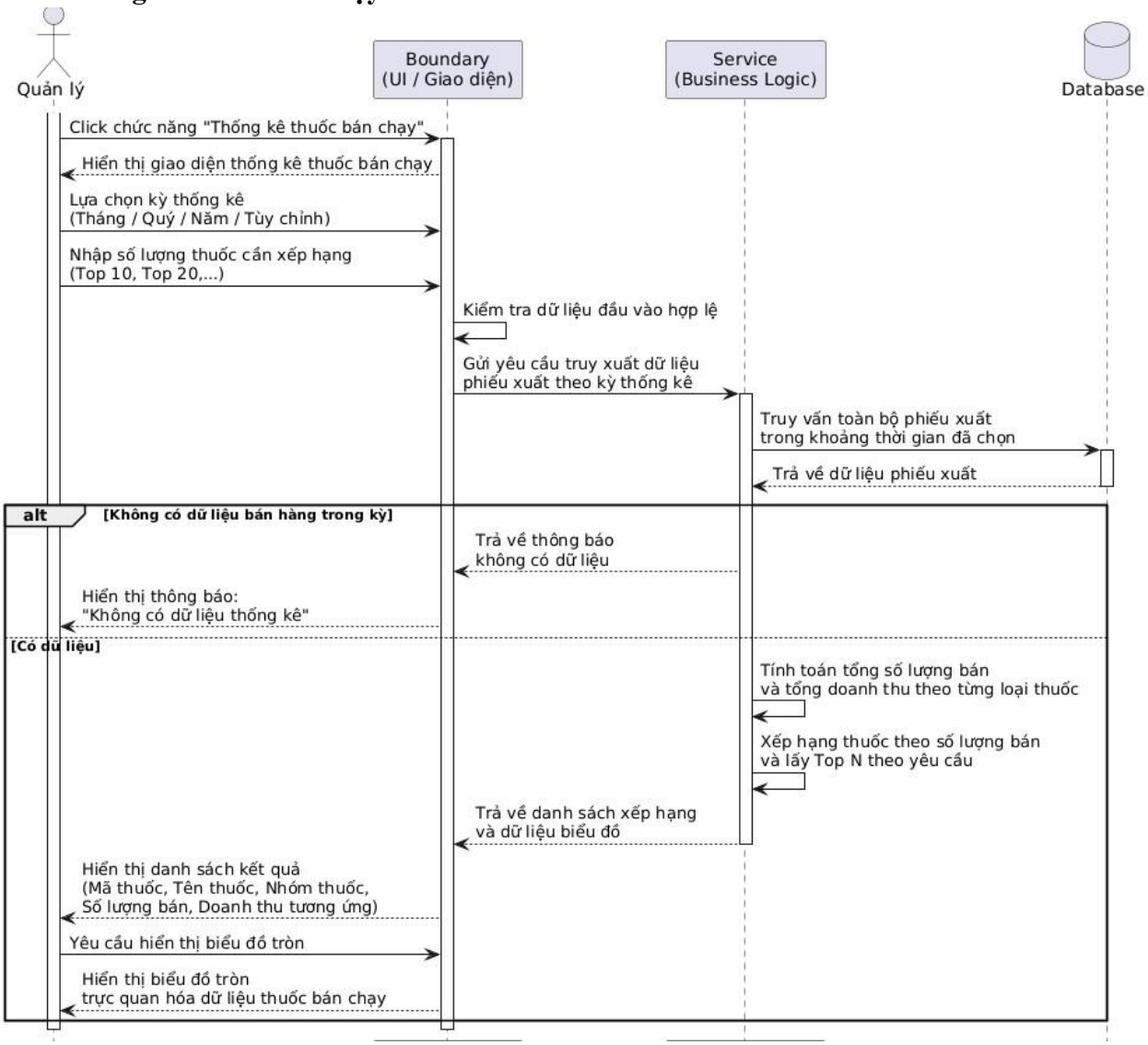
Hình 2-16 Sơ đồ tuần tự xóa phiếu xuất

2.5.7 Báo cáo hoạt động



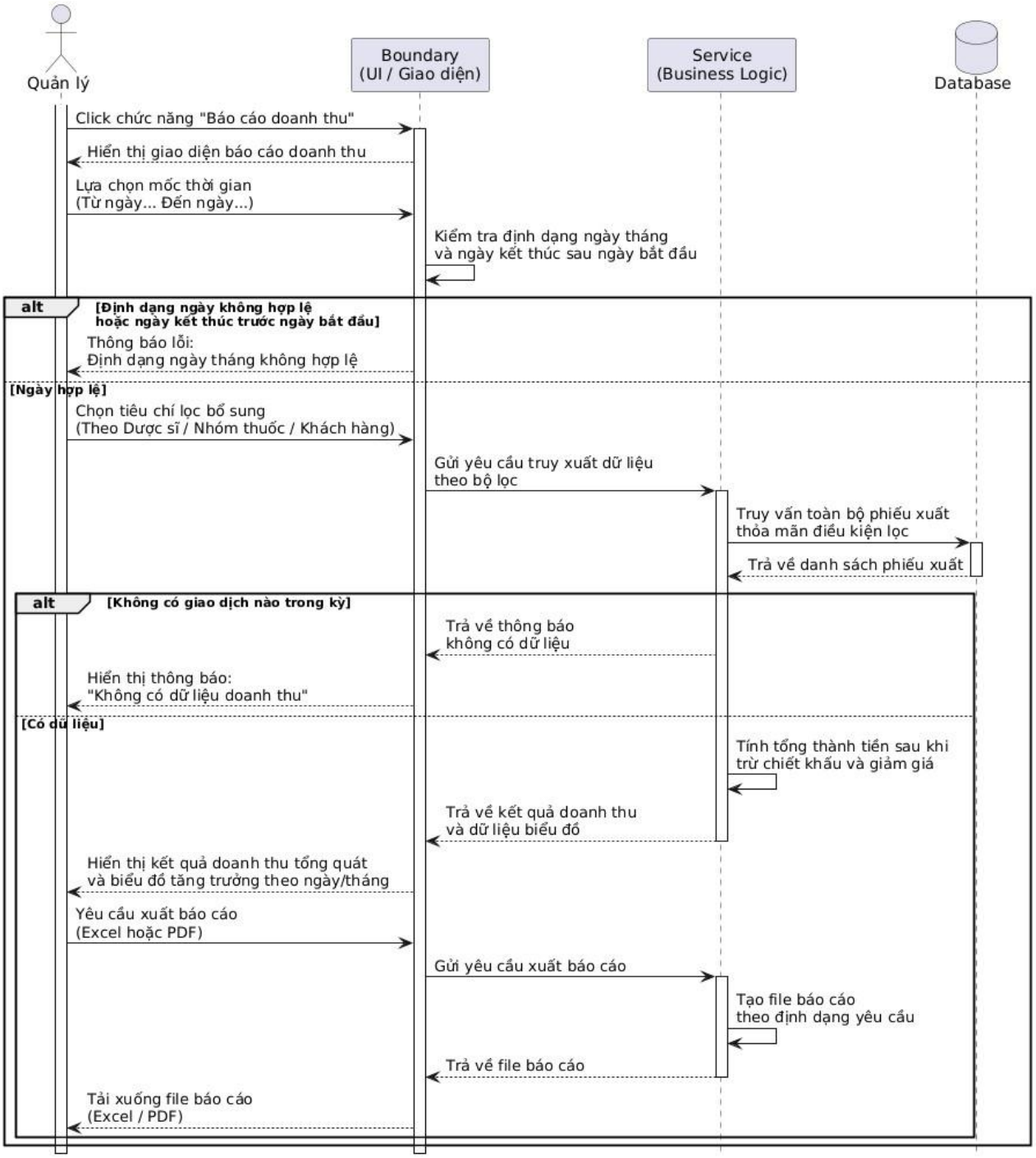
Hình 2-17 Sơ đồ tuần tự báo cáo hoạt động

2.5.8 Thống kê thuốc bán chạy



Hình 2-18 Sơ đồ tuần tự thống kê thuốc bán chạy

2.5.9 Báo cáo doanh thu



Hình 2-19 Sơ đồ tuần tự báo cáo doanh thu

2.6 Đặc tả use case

2.6.1 Đăng nhập

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC001</td><td>Tên Use case</td><td>Đăng nhập</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Admin, Quản lý, Dược sĩ</td></tr>
<tr><td>Mô tả</td><td colspan="3">Tác nhân đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng hệ thống</td></tr>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td colspan="3">Click vào nút đăng nhập trên giao diện website</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Tác nhân đã có tài khoản trên hệ thống</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Người dùng</td><td>Chọn chức năng Đăng nhập</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị giao diện đăng nhập</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Người dùng</td><td>Nhập tài khoản và mật khẩu (mô tả phía dưới *)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Người dùng</td><td>Yêu cầu đăng nhập</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra xem người đã nhập các trường bắt buộc nhập hay chưa</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra tài khoản và mật khẩu có hợp lệ do khách nhập trong hệ thống hay không</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chức năng tương ứng đối với Người dùng</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>6a.</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu khách nhập thiếu</td></tr>
<tr><td>7a.</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lỗi: tài khoản hoặc mật khẩu chưa đúng nếu không tìm thấy tài khoản và mật khẩu trong hệ thống</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Tác nhân đăng nhập được vào hệ thống</td></tr>
</table>

Bảng 2-1 Đặc tả chức năng "Đăng nhập"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tài khoản	Input account field	Có	Tối thiểu 8 ký tự	hiennguyen
2.	Mật khẩu	Pasword field	Có	Tối thiểu 6 kí tự	Password

Bảng 2-2 Dữ liệu chức năng đăng nhập

2.6.2 Đăng ký

Mã Use case	UC002	**Tên Use case**	Đăng ký
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Tác nhân tạo tài khoản mới và thiết lập quyền hạn tương ứng cho tài khoản đó để truy cập hệ thống.		
Sự kiện kích hoạt	Click vào nút "Đăng ký" trong giao diện Admin.		
Tiền điều kiện	Tác nhân đăng nhập thành công vào hệ thống		

Luồng sự kiện chính (Thành công)

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1.	Admin	Chọn menu “Đăng Ký”
2.	Hệ thống	Hiển thị form đăng ký gồm: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên nhân viên, và Danh sách quyền hạn.
3.	Admin	Nhập đầy đủ thông tin cá nhân và tài khoản.
4.	Người dùng	Thực hiện phân quyền: Chọn vai trò tương ứng trong danh sách.
5.	Admin	Nhấn nút "Tạo tài khoản".
6.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ các thông tin đã nhập.

	7.	Hệ thống	Lưu thông tin tài khoản và thông báo tạo tài khoản thành công.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	6a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Cần nhập các trường bắt buộc nhập nếu khách nhập thiếu
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo và lưu trữ vào hệ thống		

Bảng 2-3 Đặc tả chức năng đăng ký

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tài khoản	Input acccount field	Có	Tối thiểu 8 ký tự	hiennguyen
2.	Mật khẩu	Pasword field	Có	Ít nhất 6 ký tự	Hien@12
3.	Xác nhận mật khẩu	Pasword field	Có	Trùng với Mật khẩu	Hien@12
4.	Họ tên nhân viên	Full name field	Có	NULL	Nguyễn Văn Nam

Bảng 2-4 Dữ liệu chức năng đăng ký

2.6.3 Quản lý tài khoản

Mã Use case	UC003	**Tên Use case**	Quản lý tài khoản
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Thực hiện các tác vụ như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm tài khoản, phân quyền.		
Sự kiện kích hoạt	Sau khi hiển thị danh sách tài khoản. Click các nút "Thêm mới", "Xóa", "Danh sách tài khoản", "Chi tiết", "Sửa", "Phân quyền" tương ứng với các sự kiện thêm mới, xóa, xem danh sách, xem chi tiết, thay đổi thông tin/quyền hạn tài khoản.		
Tiền điều kiện	Đăng nhập thành công		

Xem (R-Read)

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách tài khoản
	2.	Admin	Yêu cầu xem chi tiết tài khoản
	3.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết thông tin tài khoản
Luồng sự kiện thay thế	1a.	Hệ thống	Thông báo nếu không có ít nhất một giảng viên nào

Cập nhật(U – Update)

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách tài khoản
	2.	Admin	Chọn xem chi tiết tài khoản và yêu cầu sửa
	3.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết thông tin tài khoản
	4.	Admin	Chỉnh sửa thông tin tài khoản
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu nhập
	6.	Hệ thống	Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa và thông báo chỉnh sửa thành công.
Luồng sự kiện thay thế	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu các trường nhập ko đúng định dạng
	6a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu cập nhật không thành công

Xóa(D - Delete)

	STT	Thực hiện bởi	Hành động
Luồng sự kiện chính	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách tài khoản
	2.	Admin	Chọn tài khoản cần xóa.
	3.	Hệ thống	Hiển thị thông báo xác nhận xóa tài khoản.
	4.	Admin	Xác nhận xóa tài khoản
	5.	Hệ thống	Xóa và thông báo xóa thành công
Luồng sự kiện thay thế	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu xóa không thành công

Phân quyền

	STT	Thực hiện bởi	Hành động
Luồng sự kiện chính	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách tài khoản
	2.	Admin	Chọn tài khoản cần xóa.
	3.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết các quyền có thể phân
	4.	Admin	Chọn quyền cần phân cho tài khoản và xác nhận.
	5.	Hệ thống	Thực hiện phân quyền và thông báo.
Luồng sự kiện thay thế	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu phân quyền không thành công

Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản được cập nhật / xóa thành công. Quyền của tài khoản được cập nhật chính xác trong CSDL

Bảng 2-5 Đặc tả chức năng "Quản lý tài khoản"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tài khoản	Tên đăng nhập của tài khoản cần thao tác	Có	Tối thiểu 8 ký tự	ql_hiennguyen
2.	Họ tên nhân viên	Họ và tên người dùng	Có	Không rỗng, tối đa 255 ký tự	Nguyễn Đình Hiến
3.	Mật khẩu mới	Mật khẩu khi chỉnh sửa tài khoản	Không	Ít nhất 6 ký tự; có chữ và số/ký tự đặc biệt	hiennguyen@123
4.	Xác nhận mật khẩu	Xác nhận lại mật khẩu mới	Nếu nhập	Trùng khớp với "Mật khẩu mới"	hiennguyen@123
5.	Vai trò/ Quyền	Quyền hệ thống (Admin/Quản lý/Dược sĩ)	Có	Chọn từ danh mục quyền hợp lệ	Quản lý
6.	Trạng thái tài khoản	Trạng thái hiện tại (Hoạt động/Khóa)	Không	Chọn từ danh sách trạng thái cho phép	Hoạt động
7.	Từ khóa tìm kiếm	Chuỗi tìm kiếm trong danh sách tài khoản	Không	Có thể là tên/ tài khoản/email	khanh

Bảng 2-6 Dữ liệu chức năng quản lý tài khoản

2.6.4 Quản lý trạng thái tài khoản

Mã Use case	UC004	**Tên Use case**	Quản lý trạng thái tài khoản
Tác nhân	Admin		
Mô tả	Thực hiện thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản người dùng (Dược sĩ, Quản lý) để kiểm soát quyền truy cập vào hệ thống. Bao gồm hai hành động chính: Khóa tài khoản và Mở khóa tài khoản.		
Sự kiện kích hoạt	Click vào biểu tượng/nút "Khóa" (Lock) hoặc "Mở khóa" (Unlock) trên giao diện danh sách tài khoản.		
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công và đang ở giao diện xem danh sách tài khoản.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1.	Admin	Chọn menu "Quản lý trạng thái tài khoản"

	2.	Hệ thống	Hiển thị danh sách tài khoản và trạng thái.
	3.	Admin	Thay đổi trạng thái tài khoản trên giao diện và xác nhận
	4.	Hệ thống	Thay đổi trạng thái và hiển thị thông báo thành công,
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Thay đổi trạng thái không thành công
Hậu điều kiện	Tài khoản được cập nhật trạng thái vào hệ thống.		

Bảng 2-7 Đặc tả chức năng quản lý trạng thái tài khoản

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Tài khoản	Tài khoản cần thay đổi trạng thái	Có	Tồn tại trong CSDL tài khoản	ql_hiennguyen
2.	Trạng thái mới	Trạng thái cần thiết lập	Có	Chọn : Hoạt động / Khóa	Khóa
3.	Lý do thay đổi trạng thái	Nội dung giải thích việc khóa/ mở khóa tài khoản	Không	Tối đa 500 ký tự	Bạn đã nghỉ việc
4.	Người thực hiện	Admin thực hiện thao tác	Có	Tồn tại trong CSDL người dùng có quyền Admin	admin
5.	Thời điểm thực hiện	Thời gian ghi nhận thao tác	Có	Định dạng DD/MM/YYYY HH:MM	24/02/2026 09:15

Bảng 2-8 Dữ liệu chức năng quản lý trạng thái tài khoản

2.6.5 Tra cứu tồn kho

Mã Use case	UC005	**Tên Use case**	Tra cứu tồn kho
Tác nhân	Dược sĩ, Quản lý		
Mô tả	Cho phép tác nhân tra cứu thông tin tồn kho thuốc trong hệ thống nhằm phục vụ hoạt động bán lẻ và quản lý xuất kho. Tác nhân có thể xem danh sách thuốc, tìm kiếm, xem chi tiết thông tin thuốc và kiểm tra số lượng tồn kho hiện tại.		

Sự kiện kích hoạt	Click vào biểu tượng kho hàng.
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập thành công.
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động** 1. Admin — Chọn menu "Tra cứu tồn kho" 2. Hệ thống — Hiển thị danh sách thuốc, số lượng. 3. Admin — Yêu cầu xem chi tiết thuốc. 4. Hệ thống — Hiển thị thông tin chi tiết thuốc .
Luồng sự kiện thay thế	**STT** / **Thực hiện bởi** / **Hành động** 2a. Hệ thống — Thông báo nếu không có một loại thuốc nào.
Hậu điều kiện	Hiển thị thông tin thuốc cần tìm trong kho.

Bảng 2-9 Đặc tả chức năng "Tra cứu tồn kho"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1.	Từ khóa tìm kiếm	Chuỗi tìm kiếm theo mã/tên thuốc	Không	Tối đa 255 ký tự	Paracetamol
2.	Nhóm thuốc	Lọc theo nhóm dược phẩm	Không	Chọn từ Danh mục nhóm thuốc	Thuốc giảm đau
3.	Trạng thái tồn kho	Lọc theo tình trạng tồn (Còn/Sắp hết/Hết)	Không	Chọn từ danh sách trạng thái hệ thống	Sắp hết
4.	Ngưỡng tồn tối thiểu	Giá trị dùng để cảnh báo thuốc sắp hết	Không	Số nguyên dương (>0)	10

Bảng 2-10 Dữ liệu chức năng tra cứu tồn kho

2.6.6 Quản lý phiếu xuất

Mã Use case	UC006	**Tên Use case**	Quản lý phiếu xuất
Tác nhân	Dược sĩ, Quản lý		

Mô tả	Thực hiện các tác vụ bán hàng và quản lý đầu ra của kho: lập phiếu xuất bán lẻ hoặc theo đơn, xem lịch sử bán hàng, điều chỉnh hoặc hủy phiếu xuất khi có sai sót/trả hàng.
Sự kiện kích hoạt	Click menu "Quản lý phiếu xuất". Click các nút "Tạo phiếu", "Sửa", "Xóa/Hủy", "Chi tiết" trên giao diện danh sách.
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập

Xem (R-Read)

	STT	Thực hiện bởi	Hành động
Luồng sự kiện chính	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu xuất
	2.	Tác nhân	Yêu cầu xem chi tiết phiếu xuất
	3.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết thông tin phiếu xuất
Luồng sự kiện thay thế	1a.	Hệ thống	Thông báo nếu không có phiếu xuất nào.

Cập nhật(U – Update)

	STT	Thực hiện bởi	Hành động
Luồng sự kiện chính	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu xuất
	2.	Tác nhân	Chọn xem chi tiết phiếu xuất
	3.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết thông tin phiếu xuất
	4.	Tác nhân	Chỉnh sửa thông tin phiếu xuất và xác nhận.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu phiếu xuất.
	6.	Hệ thống	Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa vào hệ thống và thông báo chỉnh sửa thành công.
Luồng sự kiện thay thế	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu các trường nhập ko đúng định dạng
	6a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu cập nhật không thành công

Tạo (C - Create)

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Tác nhân	Yêu cầu chức năng thêm phiếu xuất.
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện điền thông tin phiếu.
	3.	Tác nhân	Nhập đầy đủ các thông tin phiếu xuất.
	4.	Hệ thống	Kiểm tra các trường dữ liệu nhập .
	5.	Hệ thống	Thêm mới phiếu xuất.
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu các trường nhập ko đúng định dạng
	5a.	Hệ thống	Thông báo mới nếu thêm mới không thành công.

Xóa(D – Delete)

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu xuất
	2.	Tác nhân	Chọn phiếu cần xóa.
	3.	Hệ thống	Hiển thị thông báo xác nhận xóa phiếu xuất.
	4.	Tác nhân	Xác nhận xóa phiếu
	5.	Hệ thống	Xóa và thông báo xóa thành công
Luồng sự kiện thay thế	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu xóa không thành công

Hậu điều kiện	Thông tin phiếu xuất được cập nhật vào vào hệ thống. Số lượng tồn kho được cập nhật tương ứng.

Bảng 2-11 Đặc tả chức năng "Quản lý phiếu xuất"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Người bán	Người bán thuốc	Có	Chọn từ danh mục hoặc nhập mới	Nguyễn Văn Bình
2	Ngày bán	Thời điểm nhập hàng vào kho	Có	Không được sau ngày hiện tại	24/05/2024
3	Mã/Tên thuốc	Thông tin nhận diện dược phẩm	Có	Phải tồn tại trong danh mục thuốc	Paracetamol 500mg
4	Số lượng	Số lượng thuốc	Có	Phải là số nguyên dương	10

Bảng 2-12 Dữ liệu chức năng "Quản lý phiếu xuất"

2.6.7 Quản lý phiếu nhập

Mã Use case	UC007	**Tên Use case**	Quản lý phiếu nhập
Tác nhân	Quản lý		
Mô tả	Cho phép người dùng ghi nhận thông tin thuốc nhập từ nhà cung cấp vào hệ thống và tự động cập nhật số lượng tồn kho		
Sự kiện kích hoạt	Click menu "Quản lý phiếu nhập". Click các nút "Tạo phiếu", "Sửa", "Xóa/Hủy", "Chi tiết" trên giao diện danh sách.		
Tiền điều kiện	Tác nhân đã đăng nhập		

Xem (R-Read)

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu nhập
	2.	Tác nhân	Yêu cầu xem chi tiết phiếu nhập
	3.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết thông tin phiếu nhập
Luồng sự kiện thay thế	1a.	Hệ thống	Thông báo nếu không có phiếu nhập nào.

Cập nhật(U – Update)

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu nhập
	2.	Tác nhân	Chọn xem chi tiết phiếu nhập
	3.	Hệ thống	Hiển thị chi tiết thông tin phiếu nhập
	4.	Tác nhân	Chỉnh sửa thông tin phiếu nhập và xác nhận.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu phiếu nhập.
	6.	Hệ thống	Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa vào hệ thống và thông báo chỉnh sửa thành công.
Luồng sự kiện thay thế	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu các trường nhập ko đúng định dạng
	6a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu cập nhật không thành công

Tạo (C - Create)

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Tác nhân	Yêu cầu chức năng thêm phiếu nhập.
	2.	Hệ thống	Hiển thị giao diện điền thông tin phiếu.
	3.	Tác nhân	Nhập đầy đủ các thông tin phiếu nhập.
	4.	Hệ thống	Kiểm tra các trường dữ liệu nhập .
	5.	Hệ thống	Thêm mới phiếu nhập.
Luồng sự kiện thay thế	4a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu các trường nhập ko đúng định dạng
	5a.	Hệ thống	Thông báo mới nếu thêm mới không thành công.

Xóa(D – Delete)

Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1.	Hệ thống	Hiển thị danh sách phiếu nhập
	2.	Tác nhân	Chọn phiếu cần xóa.
	3.	Hệ thống	Hiển thị thông báo xác nhận xóa phiếu nhập.
	4.	Tác nhân	Xác nhận xóa phiếu
	5.	Hệ thống	Xóa và thông báo xóa thành công
Luồng sự kiện thay thế	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi nếu xóa không thành công

Hậu điều kiện	Thông tin phiếu nhập được cập nhật vào vào hệ thống. Số lượng tồn kho được cập nhật tương ứng.

Bảng 2-13 Đặc tả chức năng "Quản lý phiếu nhập"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Nhà cung cấp	Tên đơn vị cung cấp thuốc	Có	Chọn từ danh mục hoặc nhập mới	Công ty Dược TW1
2	Ngày nhập	Thời điểm nhập hàng vào kho	Có	Không được sau ngày hiện tại	24/05/2024
3	Mã/Tên thuốc	Thông tin nhận diện dược phẩm	Có	Phải tồn tại trong danh mục thuốc	Paracetamol 500mg
4	Số lượng	Lượng thuốc nhập thực tế	Có	Phải là số nguyên dương	500
5	Lô thuốc	Mã định danh của đợt sản xuất	Có	Theo quy tắc của nhà sản xuất	LOT2024-A1
6	Hạn sử dụng	Thời hạn an toàn của thuốc	Có	Phải sau ngày nhập hàng	31/12/2026

Bảng 2-14 Dữ liệu chức năng "Quản lý phiếu nhập"

2.6.8 Quản lý thuốc

Mã Use case	UC008	**Tên Use case**	Đăng nhập
Tác nhân	Quản lý		
Mô tả	Cho phép người dùng cập nhật thông tin về các loại thuốc trong danh mục bán lẻ của nhà thuốc.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng click vào mục "Quản lý danh mục thuốc" trên thanh menu chức năng.		
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền hạn tương ứng.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1.	Người dùng	Chọn chức năng "Thêm thuốc mới" từ giao diện danh sách thuốc.
2.	Hệ thống	Hiển thị form nhập liệu thông tin thuốc mới.
3.	Người dùng	Nhập các thông tin: Mã thuốc, Tên thuốc, Nhóm thuốc, Đơn vị tính, Hạn sử dụng, Giá bán.

	4.	Người dùng	Nhấn nút "Lưu" để xác nhận tạo mới.
	5.	Hệ thống	Kiểm tra tính hợp lệ: Mã thuốc không được trùng, các trường bắt buộc không để trống.
	6.	Hệ thống	Lưu thông tin vào CSDL và hiển thị thông báo thành công.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	5a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu Mã thuốc đã tồn tại hoặc dữ liệu nhập không đúng định dạng (ví dụ: giá bán < 0).
	5b.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu người dùng chưa nhập các trường bắt buộc.
Hậu điều kiện	Thông tin thuốc mới được cập nhật vào danh mục và hiển thị trong danh sách.		

Bảng 2-15 Đặc tả chức năng "Quản lý thuốc"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Mã thuốc	ID duy nhất của thuốc	Có	Chuỗi ký tự, không trùng lặp	P_AMOX_500
2	Tên thuốc	Tên thương mại dược phẩm	Có	Tối đa 255 ký tự	Amoxicillin 500mg
3	Nhóm thuốc	Phân loại thuốc	Có	Chọn từ danh mục nhóm thuốc	Thuốc kháng sinh
4	Đơn vị tính	Cách tính định lượng	Có	Chọn từ danh sách (Viên, Vỉ, Hộp)	Viên
5	Giá bán	Đơn giá bán lẻ hiện hành	Có	Số nguyên dương (> 0)	5.000
6	Hạn sử dụng	Ngày hết hạn của thuốc	Không	Định dạng ngày tháng hợp lệ	31/12/2026

Bảng 2-16 Dữ liệu chức năng "Quản lý thuốc"

2.6.9 Báo cáo hoạt động

Mã Use case	UC009	**Tên Use case**	Báo cáo hoạt động
Tác nhân	Quản lý		
Mô tả	Hệ thống tổng hợp và hiển thị toàn bộ lịch sử các giao dịch nhập kho và xuất kho (bán lẻ/theo đơn) đã phát sinh trong một khoảng thời gian xác định,.		

<table>
<tr><td>Sự kiện kích hoạt</td><td>Người dùng thực hiện thao tác click vào chức năng "Báo cáo hoạt động" trên menu Báo cáo - Thống kê của hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td>Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính

(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Quản lý</td><td>Chọn khoảng thời gian cần báo cáo (Từ ngày... Đến ngày...).</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Quản lý</td><td>Lựa chọn loại hình hoạt động cần lọc (Nhập kho, Xuất kho hoặc Tất cả).</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Hệ thống</td><td>Truy xuất dữ liệu từ bảng Phiếu nhập và Phiếu xuất dựa trên điều kiện thời gian đã chọn,.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Hệ thống</td><td>Tính toán tổng số lượng mặt hàng và tổng giá trị giao dịch của kỳ báo cáo.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách chi tiết (Mã phiếu, Ngày giao dịch, Tên thuốc, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền) lên màn hình,.</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Quản lý</td><td>Yêu cầu kết xuất báo cáo ra định dạng trang in (PDF) hoặc tệp tin Excel để lưu trữ.</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>Hệ thống</td><td>Xuất file PDF hoặc Excel</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo lỗi: Nếu ngày kết thúc nhỏ hơn ngày bắt đầu, hệ thống yêu cầu người dùng nhập lại mốc thời gian hợp lệ.</td></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo: Nếu không tìm thấy dữ liệu giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn, hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu",.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Thông tin báo cáo được hiển thị và sẵn sàng để in ấn hoặc xuất tệp; trạng thái hệ thống không thay đổi.</td></tr>
</table>

Bảng 2-17 Đặc tả chức năng "Báo cáo hoạt động"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Từ ngày	Ngày bắt đầu kỳ báo cáo	Có	Định dạng DD/MM/YYYY; không được lớn hơn ngày hiện tại.	01/05/2024
2	Đến ngày	Ngày kết thúc kỳ báo cáo	Có	Phải lớn hơn hoặc bằng "Từ ngày".	24/05/2024

3	Loại hoạt động	Tiêu chí lọc giao dịch	Có	Lựa chọn: Nhập kho / Xuất kho / Tất cả.	Nhập kho
4	Mã thuốc	Lọc hoạt động theo từng loại thuốc cụ thể	Không	Phải tồn tại trong Danh mục thuốc.	PA001
5	Nhóm thuốc	Lọc hoạt động theo nhóm dược phẩm	Không	Chọn từ Danh mục nhóm thuốc.	Kháng sinh

Bảng 2-18 Dữ liệu chức năng "Báo cáo hoạt động"

2.6.10 Thống kê thuốc bán chạy

Mã Use case	UC010	**Tên Use case**	Thống kê thuốc bán chạy
Tác nhân	Quản lý		
Mô tả	Hệ thống thực hiện tổng hợp, phân tích và xếp hạng các loại thuốc dựa trên số lượng thực tế đã bán ra trong một khoảng thời gian xác định.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng click vào chức năng "Thống kê thuốc bán chạy" trên menu Báo cáo – Thống kê.		
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1.	Quản lý	Lựa chọn kỳ thống kê (Tháng/Quý/Năm) hoặc khoảng thời gian tùy chỉnh.
2.	Quản lý	Nhập số lượng thuốc cần xếp hạng (ví dụ: Top 10, Top 20).
3.	Hệ thống	Truy xuất toàn bộ dữ liệu từ các phiếu xuất kho trong khoảng thời gian đã chọn.
4.	Hệ thống	Tính toán tổng số lượng mặt hàng và tổng giá trị giao dịch của kỳ báo cáo.
5.	Hệ thống	Hiển thị danh sách kết quả kèm theo thông tin chi tiết: Mã thuốc, Tên thuốc, Nhóm thuốc, Số lượng bán, Doanh thu tương ứng.
6.	Quản lý	Hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ tròng để trực quan hóa dữ liệu.

Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	3a	Hệ thống	Thông báo: Nếu chưa có dữ liệu bán hàng trong kỳ, hệ thống hiển thị thông báo "Không có dữ liệu thống kê".
Hậu điều kiện	Danh sách thuốc bán chạy được hiển thị; trạng thái dữ liệu kho không thay đổi.		

Bảng 2-19 Đặc tả chức năng "Thống kê thuốc bán chạy"

* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Kỳ thống kê	Khoảng thời gian cần phân tích	Có	Chọn từ danh sách hoặc nhập ngày hợp lệ.	01/05/2024
2	Số lượng xếp hạng	Số lượng sản phẩm đứng đầu cần xem	Có	Phải là số nguyên dương (>0).	10
3	Nhóm thuốc	Lọc theo phân loại thuốc cụ thể	Không	Chọn từ Danh mục nhóm thuốc.	Thuốc kháng sinh
4	Đơn vị tính	Tiêu chí thống kê (Số lượng hoặc Doanh thu)	Có	Lựa chọn từ hệ thống.	Số lượng bán

Bảng 2-20 Dữ liệu chức năng "Thống kê thuốc bán chạy"

2.6.11 Báo cáo doanh thu

Mã Use case	UC011	**Tên Use case**	Báo cáo doanh thu
Tác nhân	Quản lý		
Mô tả	Hệ thống thực hiện truy xuất, tính toán tổng giá trị các hóa đơn bán hàng để đưa ra con số doanh thu thực tế trong kỳ báo cáo.		
Sự kiện kích hoạt	Người dùng thực hiện thao tác click vào chức năng "Báo cáo doanh thu" trên giao diện điều hướng của hệ thống.		
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập thành công vào hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1.	Quản lý	Lựa chọn mốc thời gian cần xem báo cáo (Từ ngày... Đến ngày...).
	2.	Quản lý	Chọn tiêu chí lọc bổ sung như: Theo Dược sĩ bán hàng, Theo Nhóm thuốc hoặc Theo Khách hàng.

	3.	Hệ thống	Truy xuất toàn bộ thông tin từ các Phiếu xuất thuốc thỏa mãn điều kiện lọc.
	4.	Hệ thống	Thực hiện tính tổng thành tiền sau khi đã trừ các khoản chiết khấu hoặc giảm giá.
	5.	Hệ thống	Hiển thị kết quả doanh thu tổng quát kèm biểu đồ tăng trưởng doanh thu theo ngày/tháng.
	6.	Quản lý	Thực hiện kết xuất báo cáo ra định dạng Excel hoặc PDF để báo cáo cấp trên.
Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1a.	Hệ thống	Thông báo lỗi: Nếu định dạng ngày tháng không hợp lệ hoặc ngày kết thúc trước ngày bắt đầu.
	3a.	Hệ thống	Thông báo: Nếu không có bất kỳ giao dịch nào phát sinh trong kỳ, hệ thống hiển thị "Không có dữ liệu doanh thu".
Hậu điều kiện	Danh sách thuốc bán chạy được hiển thị; trạng thái dữ liệu kho không thay đổi.		

Bảng 2-21 Đặc tả chức năng "Báo cáo doanh thu"

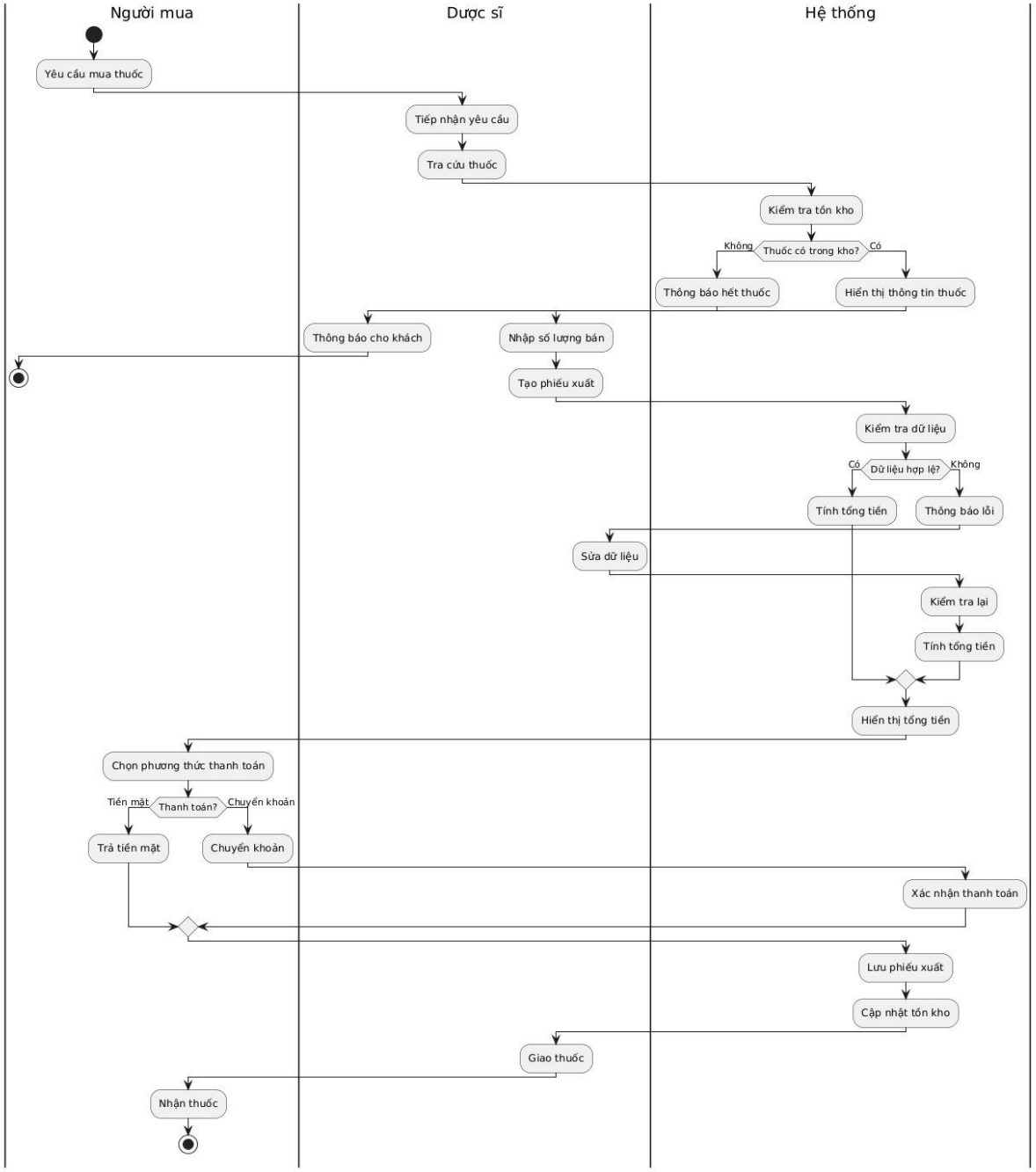
* Dữ liệu đầu vào gồm các trường dữ liệu sau:

STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc?	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	Từ ngày	Ngày bắt đầu kỳ kế toán	Có	Định dạng DD/MM/YYYY.	01/01/2024
2	Đến ngày	Ngày kết thúc kỳ kế toán	Có	Phải sau hoặc trùng với "Từ ngày".	31/01/2024
3	Hình thức xuất	Lọc theo bán lẻ hoặc đơn thuốc	Không	Lựa chọn từ danh sách hệ thống.	Bán lẻ
4	Mã Dược sĩ	Lọc doanh thu theo nhân viên	Không	Phải tồn tại trong danh mục người dùng.	DS001
5	Đơn vị tiền tệ	Loại tiền ghi nhận doanh thu	Có	Thường mặc định là VND.	VND

Bảng 2-22 Dữ liệu chức năng "Báo cáo doanh thu"

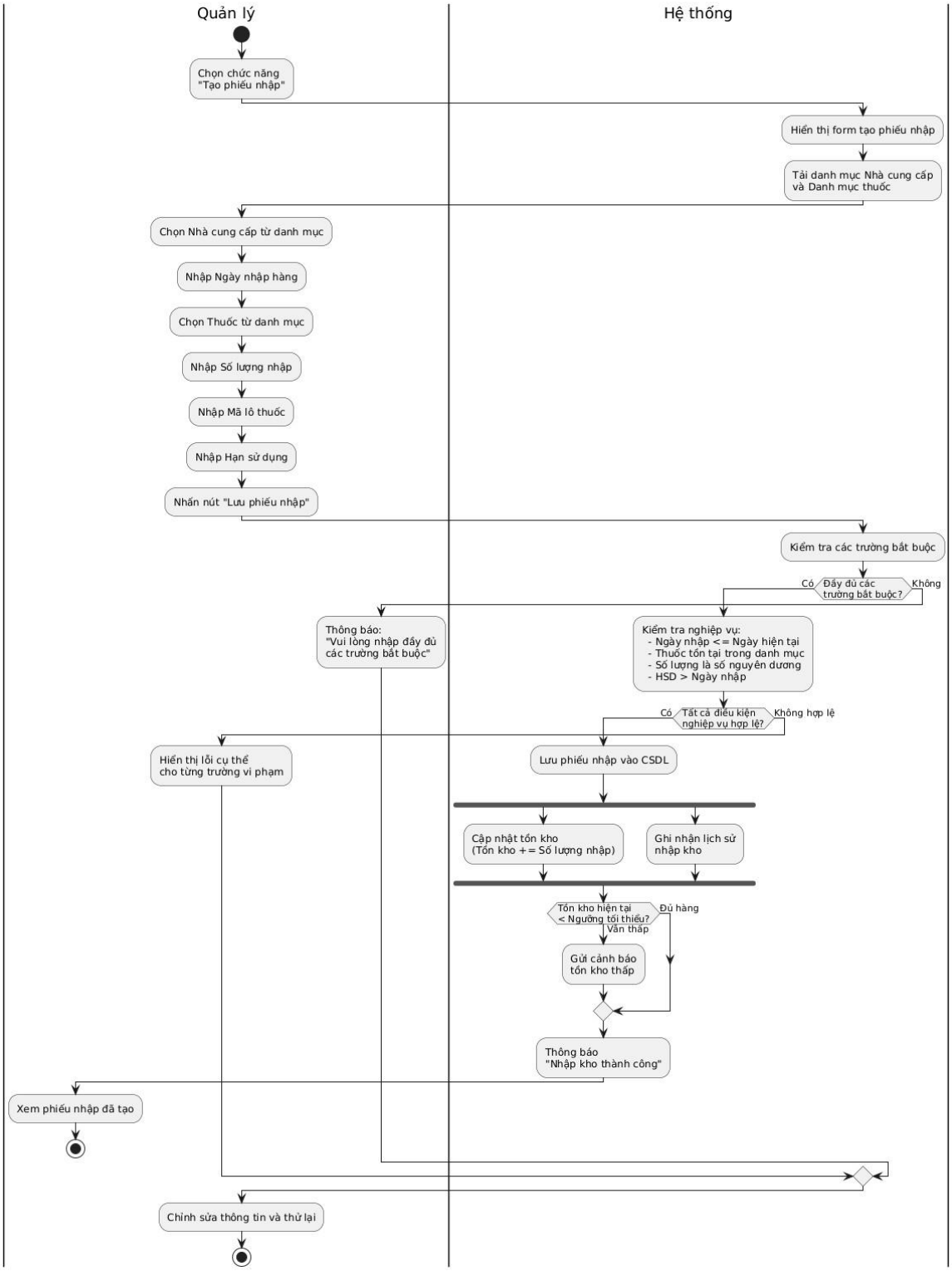
2.7 Biểu đồ hoạt động

2.7.1 Biểu đồ hoạt động bán thuốc



Hình 2-20 Biểu đồ hoạt động bán thuốc

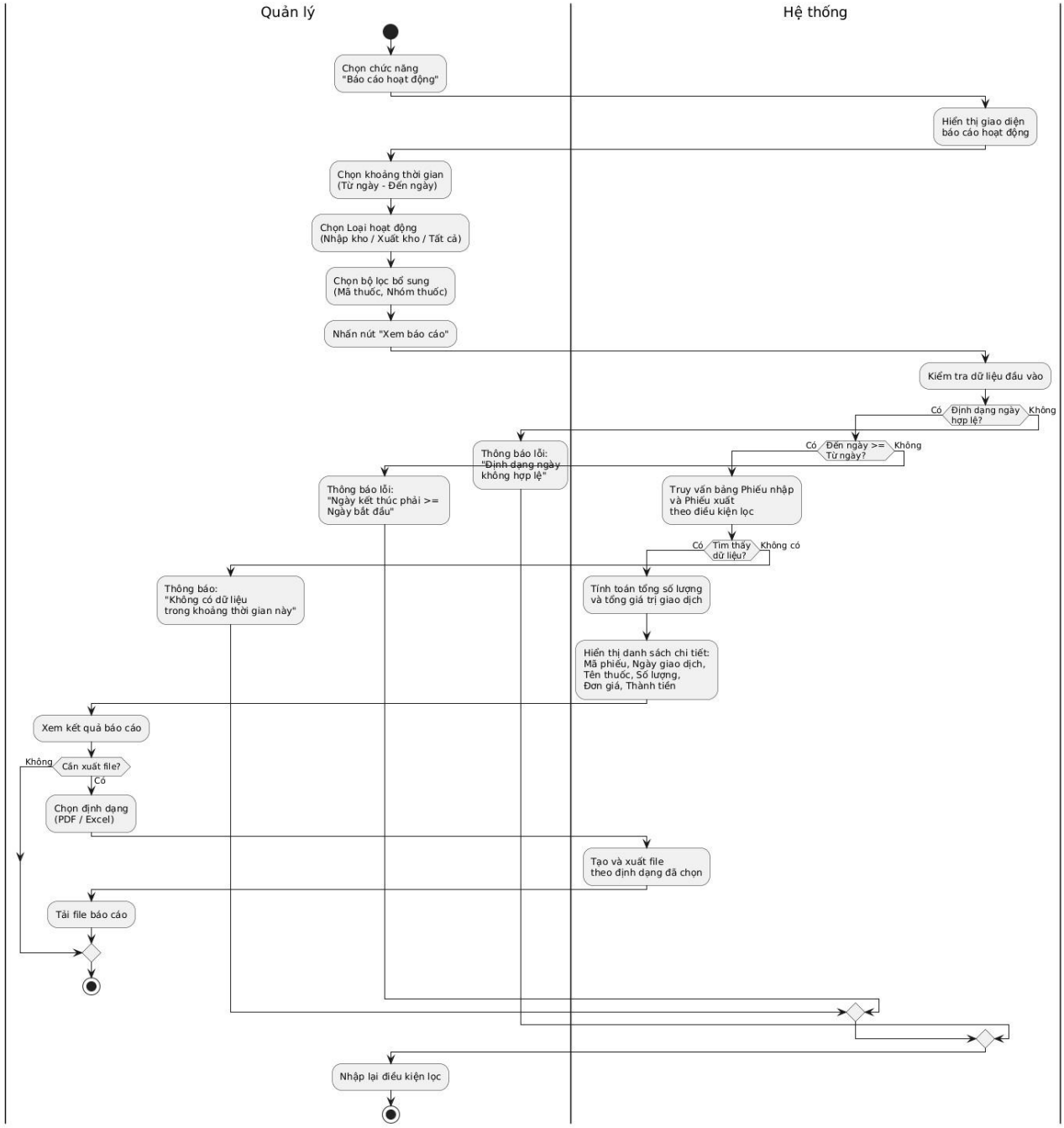
Biểu đồ hoạt động
2.7.2 nhập thuốc vào kho



Biểu đồ hoạt động

Hình 2-21 Biểu đồ hoạt động nhập thuốc vào kho

2.7.3 báo cáo hoạt động

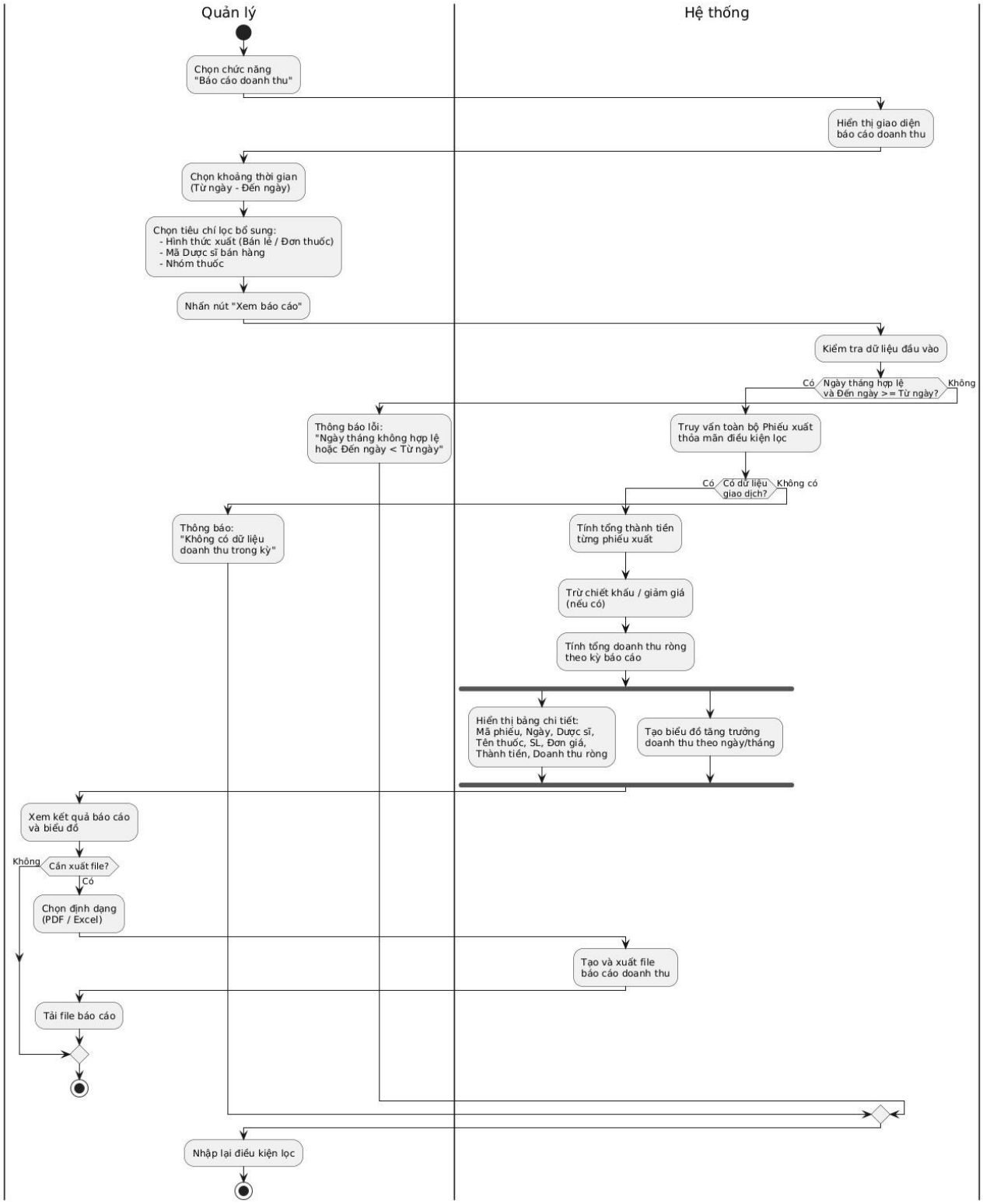


Hình 2-22 Biểu đồ hoạt động báo cáo hoạt động

Biểu đồ hoạt động

Biểu đồ hoạt động

2.7.4 báo cáo doanh thu



Biểu đồ hoạt động

Hình 2-23 Biểu đồ hoạt động báo cáo doanh thu

3 Các yêu cầu phi chức năng

3.1 Giao diện người dùng (Usability)

- Giao diện thân thiện, dễ thao tác cho dược sĩ trong quá trình bán lẻ.
- Hỗ trợ hiển thị tốt trên các thiết bị khác nhau (PC, Tablet, Mobile).

3.2 Tính bảo mật (Security)

- Phân quyền chi tiết: Chỉ người dùng có vai trò tương ứng mới được truy cập dữ liệu quản lý kho và báo cáo.
- Yêu cầu đăng nhập và xác thực cho mọi tác vụ trong hệ thống.

3.3 Ràng buộc hệ thống (Constraints)

- Vận hành ổn định trên nền tảng Web hoặc cài đặt trên Windows.
- Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn (ví dụ: SQL Server 2008 R2 trở lên hoặc MySQL).

3.4 Hiệu suất (Performance)

- Thời gian phản hồi khi tra cứu thuốc và tồn kho không quá 2 giây.
- Hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều giao dịch bán hàng tại quầy.

4 Thiết kế chương trình

4.1 Thiết kế kiến trúc

Hệ thống "Quản lý quầy thuốc" được xây dựng dựa trên kiến trúc Model-ViewController (MVC). Đây là một mẫu kiến trúc phần mềm phổ biến, đặc biệt hiệu quả trong phát triển các ứng dụng web hiện nay, giúp tách biệt các thành phần của ứng dụng để dễ dàng quản lý, bảo trì và phát triển song song giữa frontend và backend.

- Kiến trúc MVC chia hệ thống thành ba thành phần chính có trách nhiệm riêng biệt:
  - **Model**: Chứa dữ liệu cốt lõi của ứng dụng và các logic nghiệp vụ (business logic) liên quan đến hoạt động của quầy thuốc. Thành phần này chịu trách nhiệm quản lý trạng thái của ứng dụng, thực hiện các thao tác xử lý, tính toán (như tính tổng tiền phiếu xuất, trừ số lượng tồn kho, kiểm tra hạn sử dụng), truy xuất và lưu trữ dữ liệu thông qua cơ sở dữ liệu. Model hoạt động độc lập và không phụ thuộc vào View hay Controller.
  - **View**: Chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu cho người dùng (Dược sĩ, Quản lý, Admin) và thu nhận các tương tác từ người dùng (như nhập thông tin thuốc mới, tạo phiếu xuất bán lẻ, chọn mốc thời gian xem báo cáo). View không chứa logic nghiệp vụ phức tạp mà chỉ tập trung vào việc trình bày thông tin nhận được từ Model thông qua sự điều hướng của Controller.
  - **Controller**: Đóng vai trò trung gian, điều phối luồng dữ liệu và sự tương tác giữa Model và View. Controller tiếp nhận các yêu cầu (input) từ Dược sĩ hoặc Quản lý thông qua View, kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu, sau đó gọi đến các phương thức xử lý tương ứng trong Model. Khi có kết quả, Controller sẽ chọn View thích hợp để hiển thị lại cho người dùng.
- Ưu điểm của MVC khi áp dụng cho quản lý quầy thuốc:
  - Phân tách rõ ràng: Giúp mã nguồn rõ ràng, dễ dàng bảo trì và nâng cấp. Khi quy trình bán hàng hoặc chính sách báo cáo doanh thu thay đổi, lập trình viên chỉ cần cập nhật ở tầng Model mà không làm ảnh hưởng đến giao diện.
  - Tái sử dụng cao: Các logic xử lý cốt lõi (như hàm kiểm tra tồn kho, tính chiết khấu) có thể được sử dụng chung cho nhiều màn hình giao diện khác nhau.
- Kiến trúc MVC được áp dụng cụ thể cho hệ thống "Quản lý quầy thuốc" như sau:
  - Model:

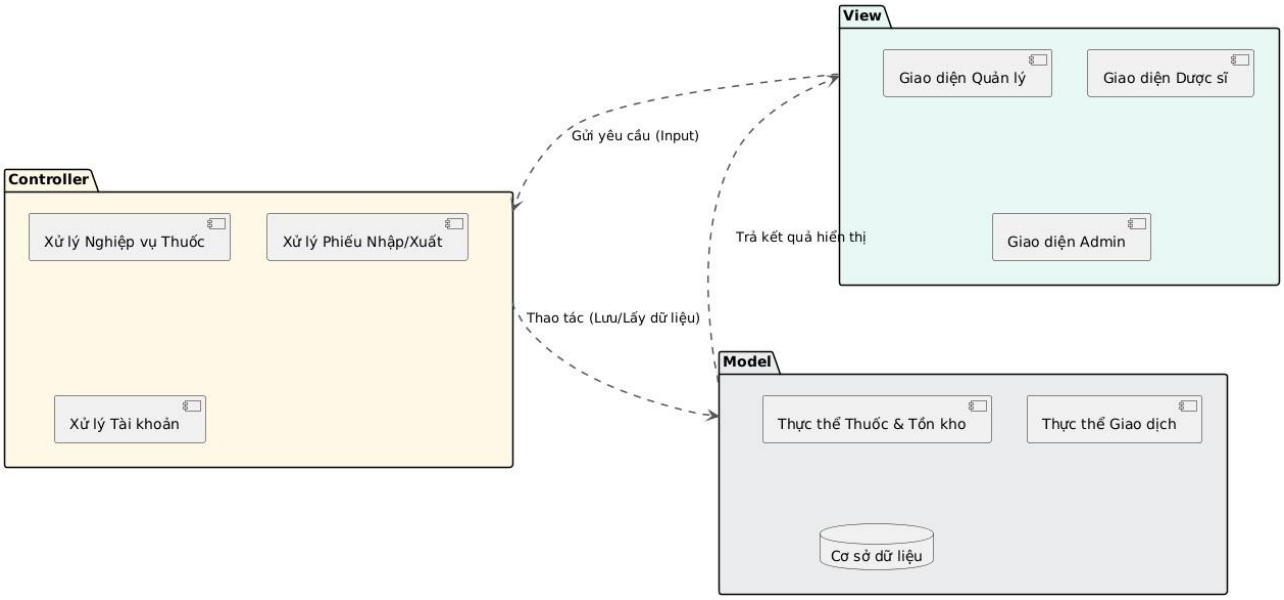
    Bao gồm các package chứa các class đại diện cho thực thể, logic nghiệp vụ cốt lõi và lớp truy cập cơ sở dữ liệu. Mỗi gói con quản lý một nghiệp vụ cụ thể của nhà thuốc:
    - Thuốc & Tồn kho: Quản lý thông tin chi tiết của danh mục thuốc (mã thuốc, tên, nhóm thuốc, giá bán, hạn sử dụng) và kiểm soát số lượng tồn kho theo thời gian thực.

- Nhập - Xuất: Quản lý thông tin quy trình luân chuyển hàng hóa, bao gồm lập phiếu nhập từ nhà cung cấp và tạo phiếu xuất bán lẻ/theo đơn.
- Báo cáo - Thống kê: Xử lý các tính toán tổng hợp phức tạp để cho ra dữ liệu báo cáo hoạt động nhập/xuất, doanh thu theo kỳ và xếp hạng thuốc bán chạy.
- Tài khoản hệ thống: Quản lý thông tin tài khoản, mật khẩu, trạng thái hoạt động và vai trò phân quyền (Admin, Quản lý, Dược sĩ).

- View:

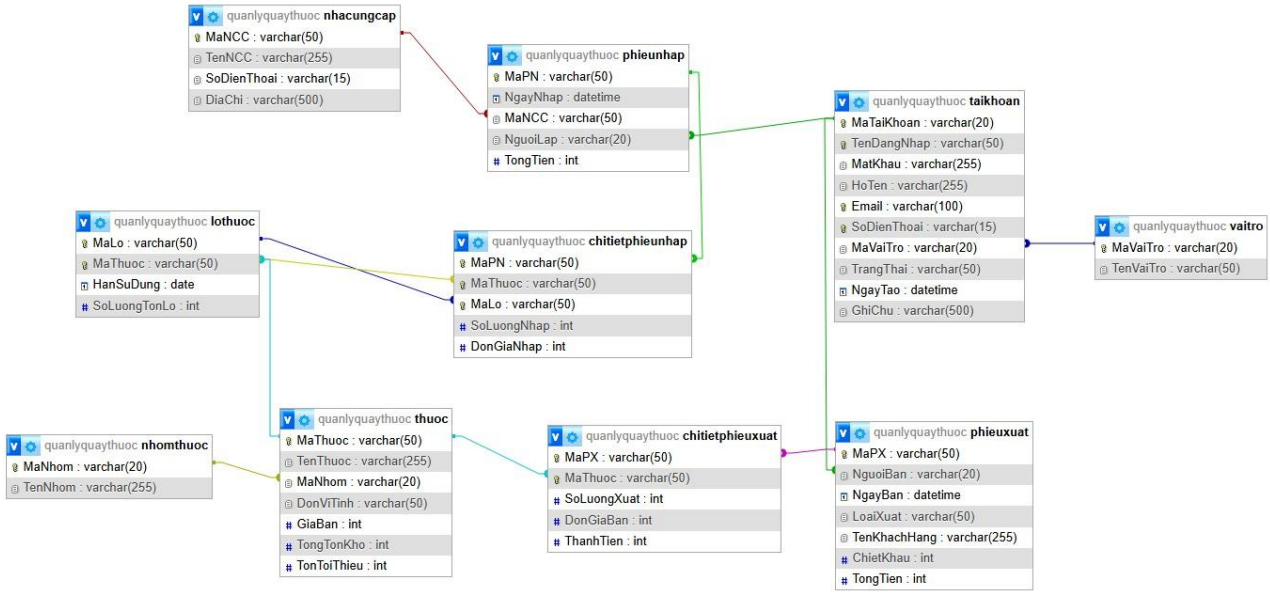
  Bao gồm các package chứa các thành phần giao diện người dùng (UI):
  - Giao diện Đăng nhập / Đăng ký: Màn hình xác thực người dùng vào hệ thống. ○ Giao diện Trang chủ (Dashboard): Màn hình tổng quan, hiển thị các menu chức năng tương ứng với quyền hạn của người đăng nhập.
  - Giao diện Bán lẻ: Màn hình thao tác chính của Dược sĩ để tra cứu thuốc, thêm vào giỏ hàng, tính tiền và xuất hóa đơn.
  - Giao diện Quản lý Thuốc & Tồn kho: Màn hình dành cho Quản lý và Dược sĩ để xem danh sách thuốc, cảnh báo thuốc sắp hết/hết hạn.
  - Giao diện Quản lý Nhập/Xuất: Màn hình danh sách và chi tiết các phiếu nhập, phiếu xuất.
  - Giao diện Báo cáo & Thống kê: Màn hình hiển thị kết quả doanh thu, biểu đồ trực quan về thuốc bán chạy.
  - Giao diện Quản trị hệ thống: Màn hình dành riêng cho Admin thao tác tạo mới, khóa/mở khóa và phân quyền tài khoản.
- Controller:

  Bao gồm các class điều khiển xử lý luồng sự kiện nhận từ View và tương tác với Model:
  - TaiKhoanController: Xử lý logic đăng nhập, tạo tài khoản, đổi trạng thái và phân quyền.
  - ThuocController: Tiếp nhận các thao tác thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thuốc và điều phối dữ liệu từ Model Thuốc lên View.
  - PhieuXuatController / PhieuNhapController: Điều phối quy trình tạo mới và chỉnh sửa phiếu, đồng thời gọi các hàm để tự động cập nhật số lượng tồn kho sau khi lập phiếu thành công.
  - TonKhoController: Trích xuất dữ liệu tồn kho hiện tại để cảnh báo lên màn hình quản lý.
  - BaoCaoController: Tiếp nhận bộ lọc (từ ngày... đến ngày...) từ người dùng, gửi yêu cầu tính toán xuống Model và trả dữ liệu đã xử lý kèm biểu đồ lên View báo cáo.
  - <<Interface>> QuanLy<T>: Một interface generic được định nghĩa để chuẩn hóa các thao tác (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa) cho các Controller khác triển khai (implements).



Hình 4-1 Mô hình MVC

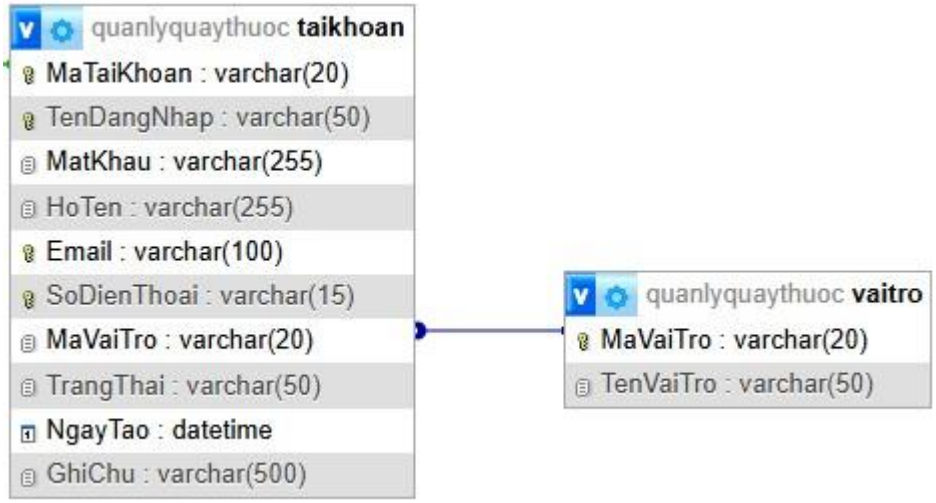
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4-2 Cơ sở dữ liệu tổng quan

4.2.1 Thiết kế cơ sỡ dữ liệu cho nhóm Quản lý tài khoản

- **Sơ đồ quan hệ giữa các bảng:**



Hình 4-3 Cơ sở dữ liệu cho nhóm chức năng "Quản lý tài khoản"

Đặc tả thiết kế dữ liệu cho từng bảng:

Bảng vaitro:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaVaiTro	VARCHAR	20	Khóa chính	Chuỗi viết hoa không dấu, không khoảng trắng (VD: ADMIN,QUANLY, DUOCSI)	Mã định danh phân quyền hệ thống.
TenVaiTro	NVARCHAR	50	Bắt buộc (NOT NULL)	Chuỗi ký tự chuẩn (VD: Admin, Quản lý, Dược sĩ)	Tên hiển thị vai trò của tác nhân hệ thống.

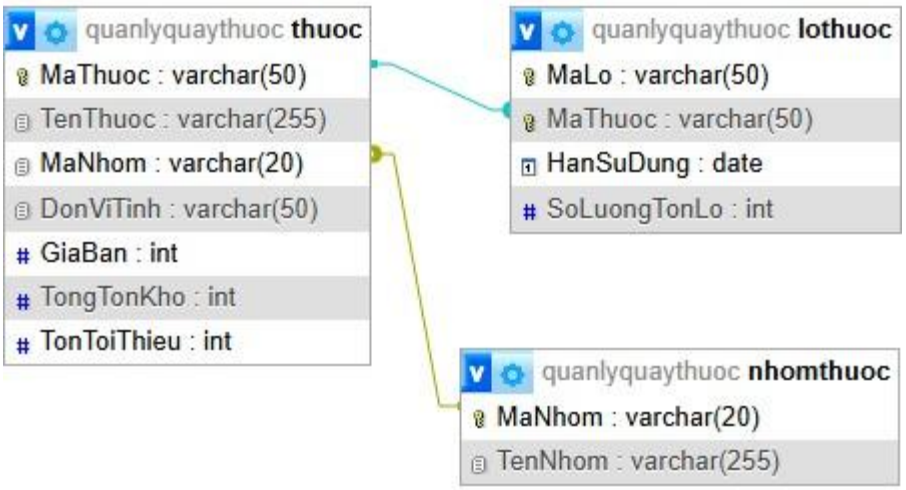
Bảng taikhoan:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaTaiKhoan	VARCHAR	20	Khóa chính (PK), Bắt buộc (NOT NULL)	Tiền tố + số (VD: AD001, QL001, DS001)	Mã định danh duy nhất của nhân viên.

TenDangNhap	VARCHAR	50	Bắt buộc (NOT NULL), Duy nhất (UNIQUE)	Chữ và số, không khoảng trắng, >= 8 ký tự	Tên đăng nhập hệ thống của nhân viên.
MatKhau	VARCHAR	255	Bắt buộc (NOT NULL)	Tối thiểu 6 ký tự	Mật khẩu truy cập hệ thống (cần băm Hash).
HoTen	NVARCHAR	255	Bắt buộc (NOT NULL)	Chuỗi ký tự (VD: Nguyễn Văn Nam)	Họ và tên đầy đủ của nhân viên.
Email	VARCHAR	100	Duy nhất (UNIQUE), Có thể rỗng (NULL)	Định dạng email (VD: abc@email.com)	Địa chỉ email liên lạc.
SoDienThoai	VARCHAR	15	Duy nhất (UNIQUE), Có thể rỗng (NULL)	Chữ số, độ dài 10-11 số (VD: 0901234567)	Số điện thoại liên hệ của nhân viên.
MaVaiTro	VARCHAR	20	Khóa ngoại (FK) tham chiếu VaiTro(MaVaiTro)	Khớp với MaVaiTro trong bảng VaiTro	Xác định quyền hạn: Admin, Quản lý, Dược sĩ.
TrangThai	NVARCHAR	50	Bắt buộc (NOT NULL), Mặc định: 'Hoạt động'	Chỉ nhận: Hoạt động hoặc Khóa	Trạng thái truy cập hệ thống.
NgayTao	DATETIME		Bắt buộc, Mặc định: CURRENT_TIMESTAMP	Định dạng DD/MM/YYYY HH:MM	Thời điểm tài khoản được tạo.
GhiChu	NVARCHAR	500	Có thể rỗng (NULL)	Tối đa 500 ký tự	Lý do khóa tài khoản hoặc ghi chú thêm.

4.2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho nhóm Quản lý danh mục thuốc & Tồn kho

- **Sơ đồ quan hệ giữa các bảng:**



Hình 4-4 Sơ đồ quan hệ giữa các bảng thuốc, lô thuốc, nhóm thuốc

Bảng nhomthuoc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaNhom	VARCHAR	20	Khóa chính (PK), Bắt buộc (NOT NULL)	Tiền tố + số (VD: NT01, KS01)	Mã nhóm dược phẩm.
TenNhom	NVARCHAR	255	Bắt buộc (NOT NULL)	Chuỗi ký tự (VD: Thuốc kháng sinh)	Tên nhóm thuốc để hỗ trợ tra cứu.

Bảng thuoc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaThuoc	VARCHAR	50	Khóa chính (PK), Bắt buộc (NOT NULL)	Tiền tố + mã (VD: TH001, PARA500)	Mã định danh duy nhất của thuốc.
TenThuoc	NVARCHAR	255	Bắt buộc (NOT NULL)	Chuỗi ký tự (VD: Paracetamol 500mg)	Tên thương mại của dược phẩm.
MaNhom	VARCHAR	20	Khóa ngoại (FK) tham chiếu NhomThuoc(MaNhom)	Khớp với MaNhom trong bảng NhomThuoc	Phân loại nhóm thuốc.
DonViTinh	NVARCHAR	50	Bắt buộc (NOT NULL)	Chuỗi ký tự (VD: Viên, Vỉ, Hộp)	Đơn vị tính để bán lẻ.
GiaBan	INT		Bắt buộc (NOT NULL), Ràng buộc CHECK (> 0)	Số nguyên dương (VD: 5000)	Đơn giá bán ra quy định.
TongTonKho	INT		Bắt buộc (NOT NULL), Mặc định: 0	Số nguyên (>= 0)	Tổng tồn kho hiện tại của tất cả các lô.

TonToiThieu	INT		Bắt buộc (NOT NULL), Mặc định: 10	Số nguyên (>= 0)	Ngưỡng hệ thống cảnh báo sắp hết hàng.

Bảng lothuoc:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaLo	VARCHAR	50	Khóa chính (PK)	Chữ và số do NSX quy định (VD: LOT24A)	Mã lô sản xuất.
MaThuoc	VARCHAR	50	Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK) tham chiếu Thuoc(MaThuoc)	Khớp với MaThuoc trong bảng Thuoc	Mã thuốc thuộc lô này.
HanSuDung	DATE		Bắt buộc (NOT NULL)	Định dạng DD/MM/YYYY	Hạn sử dụng riêng của lô thuốc này.
SoLuongTonLo	INT		Bắt buộc (NOT NULL), Mặc định: 0	Số nguyên (>= 0)	Số lượng tồn kho thực tế của lô này.

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu cho nhóm Quản lý Nhập/Xuất

- **Sơ đồ quan hệ giữa các bảng:**

Bảng nhacungcap:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaNCC	VARCHAR	50	Khóa chính (PK), Bắt buộc (NOT NULL)	Tiền tố + số (VD: NCC001)	Mã định danh đối tác cung cấp thuốc.
TenNCC	NVARCHAR	255	Bắt buộc (NOT NULL)	Chuỗi ký tự	Tên đầy đủ của nhà cung cấp/công ty dược.
SoDienThoai	VARCHAR	15	Có thể rỗng (NULL)	Chữ số, 10-11 ký tự	Số điện thoại liên hệ đối tác.
DiaChi	NVARCHAR	500	Có thể rỗng (NULL)	Chuỗi ký tự	Địa chỉ của nhà cung cấp.

Bảng phieunhap:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú

MaPN	VARCHAR	50	Khóa chính (PK), Bắt buộc (NOT NULL)	Tiền tố + chuỗi (VD: PN240501_01)	Mã định danh phiếu nhập kho.
NgayNhap	DATETIME		Bắt buộc (NOT NULL)	Định dạng DD/MM/YYYY HH:MM	Thời điểm thực hiện nhập hàng vào kho.
MaNCC	VARCHAR	50	Khóa ngoại (FK) tham chiếu NhaCungCap(MaNCC)	Khớp với MaNCC trong NhaCungCap	Nhà cung cấp giao lô hàng này.
NguoiLap	VARCHAR	20	Khóa ngoại (FK) tham chiếu TaiKhoan(MaTaiKhoan)	Khớp với MaTaiKhoan trong TaiKhoan	Tài khoản quản lý thực hiện lập phiếu.
TongTien	INT		Bắt buộc (NOT NULL), Mặc định: 0	Số nguyên (>= 0)	Tổng tiền thanh toán cho đơn nhập hàng.

Bảng chitietphieunhap:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaPN	VARCHAR	50	Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK)	Khớp với MaPN trong PhieuNhap	Liên kết phiếu nhập tương ứng.
MaThuoc	VARCHAR	50	Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK)	Khớp với MaThuoc trong LoThuoc	Thuốc được nhập vào.
MaLo	VARCHAR	50	Khóa chính (PK) phần 3, Khóa ngoại (FK)	Khớp với MaLo trong LoThuoc	Mã lô của thuốc được nhập (FK map bằng cặp MaLo, MaThuoc).
SoLuongNhap	INT		Bắt buộc, Ràng buộc CHECK (> 0)	Số nguyên dương	Số lượng thuốc thực tế nhập vào theo lô.
DonGiaNhap	INT		Bắt buộc, Ràng buộc CHECK (>= 0)	Số nguyên không âm	Giá vốn nhập vào của mặt hàng.

Bảng phieuxuat:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaPX	VARCHAR	50	Khóa chính (PK), Bắt buộc (NOT NULL)	Tiền tố + chuỗi (VD: PX240501_01)	Mã định danh phiếu xuất (Hóa đơn).
NguoiBan	VARCHAR	20	Khóa ngoại (FK) tham chiếu TaiKhoan(MaTaiKhoan)	Khớp với MaTaiKhoan trong TaiKhoan	Dược sĩ lập hóa đơn xuất bán.
NgayBan	DATETIME		Bắt buộc (NOT NULL)	Định dạng DD/MM/YYYY HH:MM	Thời điểm ghi nhận giao dịch xuất thuốc.
LoaiXuat	NVARCHAR	50	Bắt buộc (NOT NULL)	Bán lẻ trực tiếp / Theo đơn	Phân loại hình thức bán.

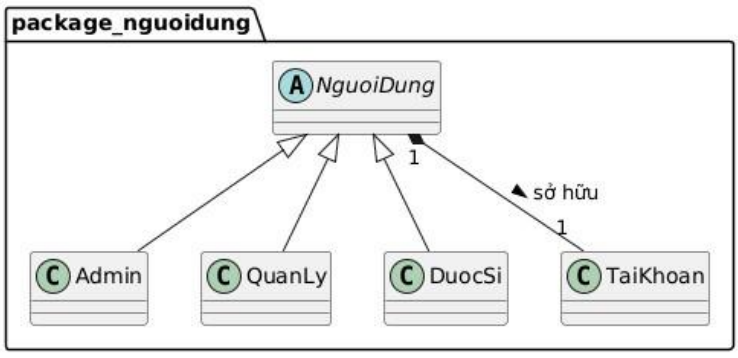
TenKhachHang	NVARCHAR	255	Có thể rỗng (NULL)	Chuỗi ký tự	Tên khách mua hàng (nếu khách cung cấp).
ChietKhau	INT		Có thể rỗng, Mặc định: 0	Số nguyên (>= 0)	Tiền chiết khấu/giảm giá cho khách.
TongTien	INT		Bắt buộc (NOT NULL), Mặc định: 0	Số nguyên (>= 0)	Tổng giá trị thu về sau chiết khấu.

Bảng chitietphieuxuat:

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc toàn vẹn	Khuôn dạng	Ghi chú
MaPX	VARCHAR	50	Khóa chính (PK), Khóa ngoại (FK)	Khớp với MaPX trong PhieuXuat	Liên kết phiếu xuất tương ứng.
MaThuoc	VARCHAR	50	Khóa chính (PK) , Khóa ngoại (FK)	Khớp với MaThuoc trong Thuoc	Thuốc được bán ra.
SoLuongXuat	INT		Bắt buộc, Ràng buộc CHECK (> 0)	Số nguyên dương	Lượng thuốc bán ra cho khách.
DonGiaBan	INT		Bắt buộc, Ràng buộc CHECK (>= 0)	Số nguyên không âm	Giá bán thực tế tại thời điểm xuất kho.
ThanhTien	INT		Bắt buộc (NOT NULL)	Tính bằng SoLuongXuat * DonGiaBan	Thành tiền của từng dòng mặt hàng.

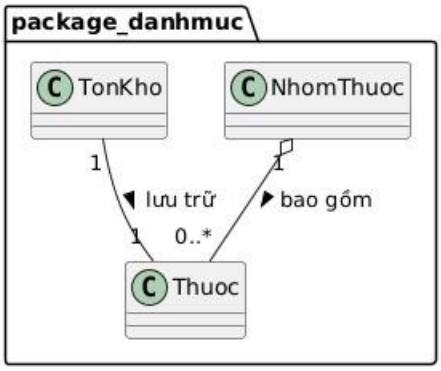
4.3 Thiết kế chi tiết các gói

- Package nguoidung



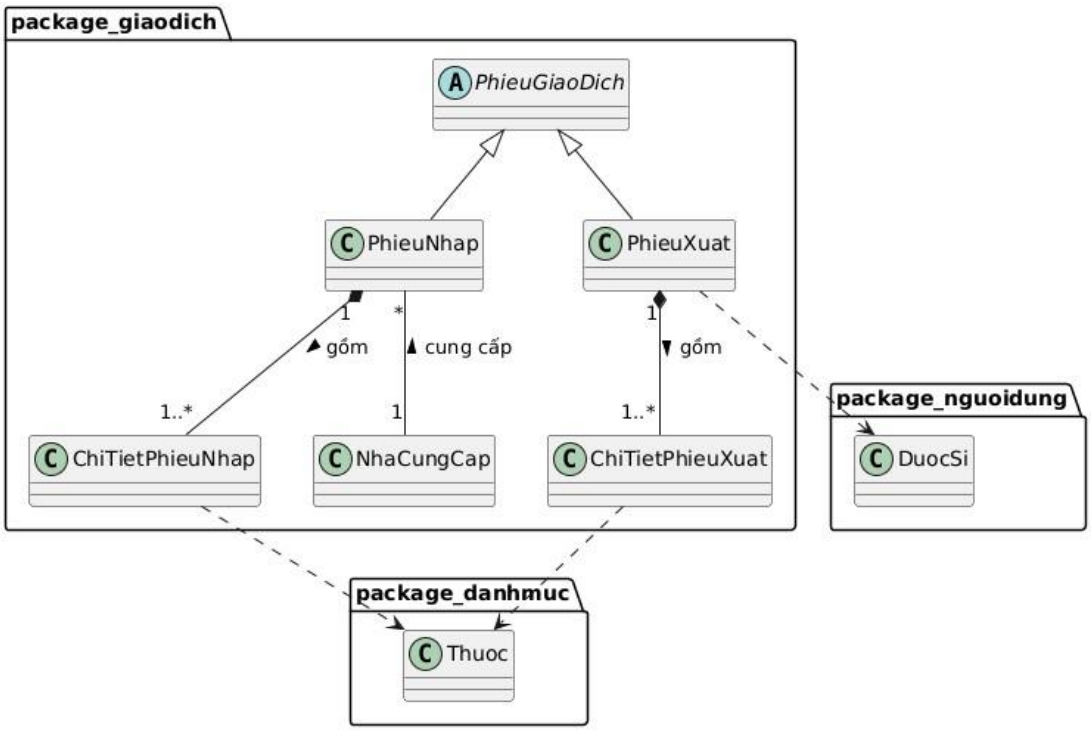
Hình 4-5 Sơ đồ package nguoidung

• Package danhmuc



Hình 4-6 Sơ đồ package danhmuc

• Package giaodich



Hình 4-7 Sơ đồ package giaodich

Giải thích thiết kế kiến trúc hệ thống: Quản lý quầy thuốc được thiết kế chia thành 3 package chính nhằm đảm bảo tính module hóa và dễ dàng mở rộng.

- package_nguoidung: Đóng gói toàn bộ logic quản lý nhân sự. Trong đó, áp dụng tính đa hình (kế thừa) để phân tách rõ vai trò của Admin, QuanLy và DuocSi từ

lớp abstract NguoiDung, đồng thời áp dụng quan hệ hợp thành (Composition) chặt chẽ với thực thể TaiKhoan.

- package_danhmuc: Quản lý lõi dữ liệu sản phẩm. Sử dụng quan hệ kết tập (Aggregation) để nhóm các Thuoc vào NhomThuoc, giúp hệ thống tra cứu tồn kho dễ dàng theo danh mục.
- package_giaodich: Trừu tượng hóa các nghiệp vụ xuất/nhập qua lớp cha PhieuGiaoDich. Các chi tiết phiếu có quan hệ phụ thuộc (Dependency) mật thiết sang package_danhmuc (tham chiếu đến Thuoc) để tự động trừ/cộng tồn kho một cách đồng bộ mà không làm phá vỡ ranh giới các gói.

4.4 Thiết kế chi tiết lớp

- Class Taikhoan

Class ***Taikhoan***	
1. Chứa thông tin tài khoản: private String maTaiKhoan;	Class ***VaiTro****:* Xác định vai trò của tài khoản

private String tenDangNhap;
private String matKhau; private String hoTen; private String email; private String soDienThoai; private String trangThai; private LocalDateTime ngayTao; private String ghiChu;
 	
2. Các phương thức xử lý
boolean doiMatKhau(String passMoi);
boolean capNhatThongTin(); void khoaTaiKhoan();	

- Class ***VaiTro***

Class ***Vaitro***	
1. Chứa thông tin về VaiTro: public String MaVaiTro; public String TenVaiTro;	

- Class ***Thuoc***

Class ***Thuoc***	
1. Chứa thông tin về Thuoc: public String MaThuoc; public String TenThuoc; public String DonViTinh; public int TonToiThieu; private int giaBan; private int tongTonKho; *2. Các phương thức xử lý:* public void SetGiaBan(int giaMoi); public void ThayDoiTonKho(int soLuong); public boolean KiemTraCanNhapHang();	Class ***NhomThuoc***: Xác định nhóm phân loại cho thuốc.

- Class ***LoThuoc***

Class ***LoThuoc***

-

1. Chứa thông tin về LoThuoc:
public String MaLo; public Date HanSuDung; private int soLuongTonLo;
2. Các phương thức xử lý:
public void CapNhatTonLo(intsoLuong);
public boolean KiemTraHetHan();
	Class ***Thuoc***: Xác định loại thuốc của lô hàng.

Abstract Class PhieuGiaoDich

Abstract Class ***PhieuGiaoDich***	
1. Chứa thông tin về PhieuGiaoDich: public String MaPhieu; public LocalDateTime NgayLap; protected int tongTien; *2. Các phương thức xử lý:* public abstract int TinhTongTien(); public abstract void ChotPhieu();	Class ***TaiKhoan***: Xác định nhân viên/dược sĩ lập phiếu giao dịch.

- Class ***NhaCungCap***

Class ***NhaCungCap***	
1. Chứa thông tin về NhaCungCap: public String MaNCC; public String TenNCC; public String SoDienThoai; public String DiaChi; *2. Các phương thức xử lý:* public void CapNhatThongTin(String tenNCC, String sdt, String diaChi);	

-

- Class ***PhieuNhap (Kế thừa PhieuGiaoDich)***

Class ***PhieuNhap***	

1. Chứa thông tin về PhieuNhap:
2. Các phương thức xử lý: public void ThemChiTiet(ChiTietPhieuNhap chiTiet);
public int TinhTongTien();
public void ChotPhieu();
	Class ***NhaCungCap*****:** Xác định nhà cung cấp cho phiếu nhập.
	Class ***ChiTietPhieuNhap*****:** Bao gồm danh sách chi tiết các mặt hàng thuốc được nhập trong phiếu.

Class ***ChiTietPhieuNhap***

Class ***ChiTietPhieuNhap***	

1. Chứa thông tin về ChiTietPhieuNhap:
private int soLuongNhap; private int donGiaNhap; *2. Các phương thức xử lý:*
public void SetSoLuongVaDonGia(int soLuong, int donGia);
public int TinhThanhTienNhap();
	Class ***PhieuNhap*****:** Xác định phiếu nhập gốc chứa dòng chi tiết này.
	Class ***Thuoc*****:** Xác định mặt hàng thuốc được nhập.
	Class ***LoThuoc*****:** Xác định thông tin lô hàng của thuốc được nhập.

- Class ***PhieuXuat (Kế thừa PhieuGiaoDich)***

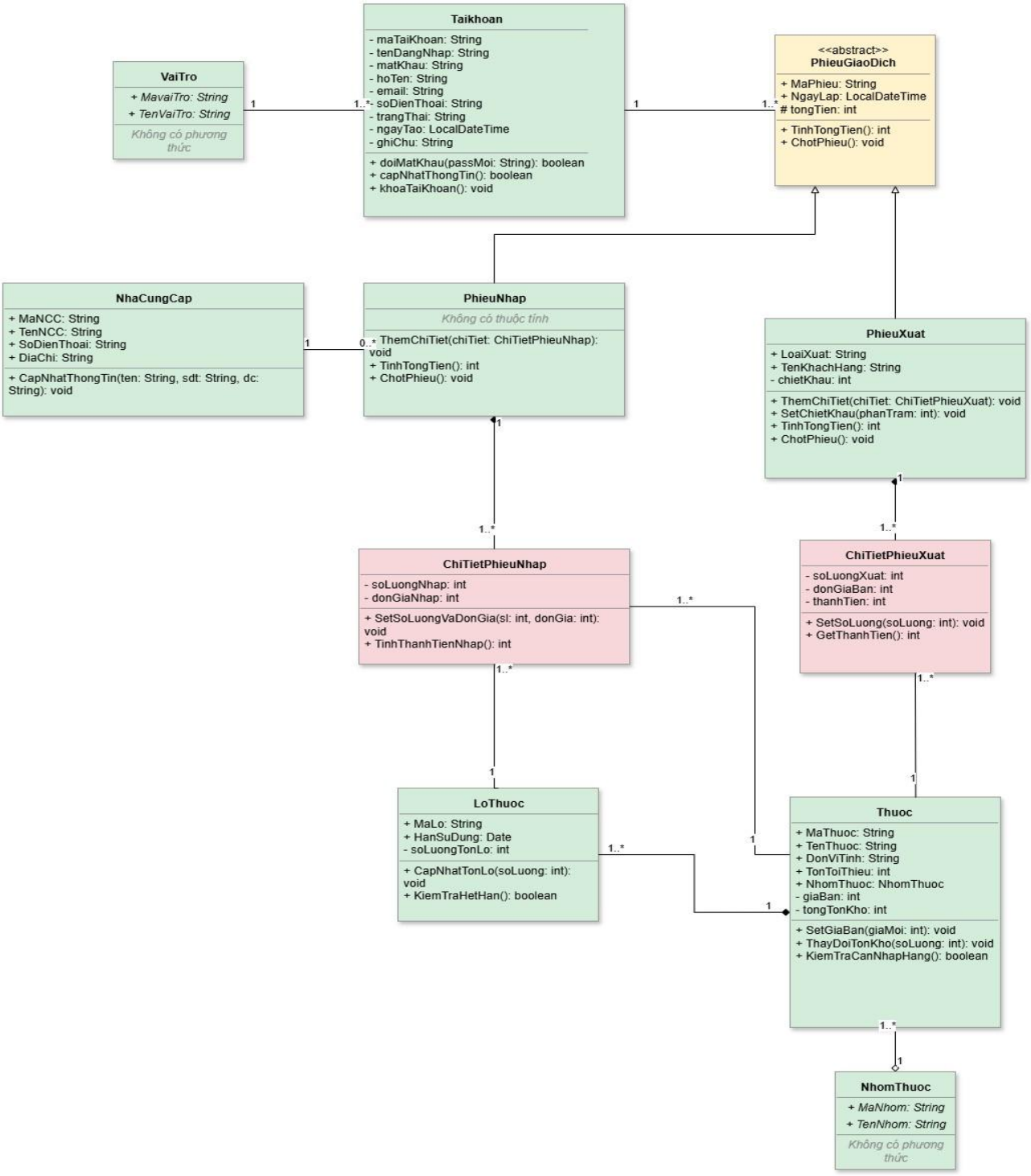
Class ***PhieuXuat***

1. Chứa thông tin về PhieuXuat: public String LoaiXuat; public String TenKhachHang; private int chietKhau; *2. Các phương thức xử lý:* public void ThemChiTiet(ChiTietPhieuXuat chiTiet); public void SetChietKhau(int phanTram); public int TinhTongTien(); public void ChotPhieu();	Class ***ChiTietPhieuXuat*****:** Bao gồm danh sách chi tiết các mặt hàng thuốc được bán/xuất trong phiếu.

- *Class* ***ChiTietPhieuXuat***

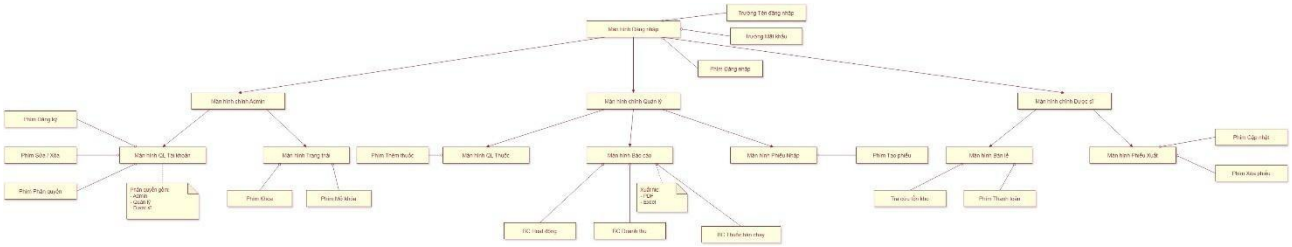
Class ***ChiTietPhieuXuat***	
1. Chứa thông tin về ChiTietPhieuXuat: private int soLuongXuat; private int donGiaBan; private int thanhTien; *2. Các phương thức xử lý:* public void SetSoLuong(int soLuong); public int GetThanhTien();	Class ***PhieuXuat*****:** Xác định hóa đơn/phiếu xuất gốc chứa dòng chi tiết này. Class ***Thuoc*****:** Xác định mặt hàng thuốc được bán/xuất.

4.5 Sơ đồ lớp chi tiết



Hình 4-8 Sơ đồ lớp chi tiết

4.6 Thiết kế giao diện



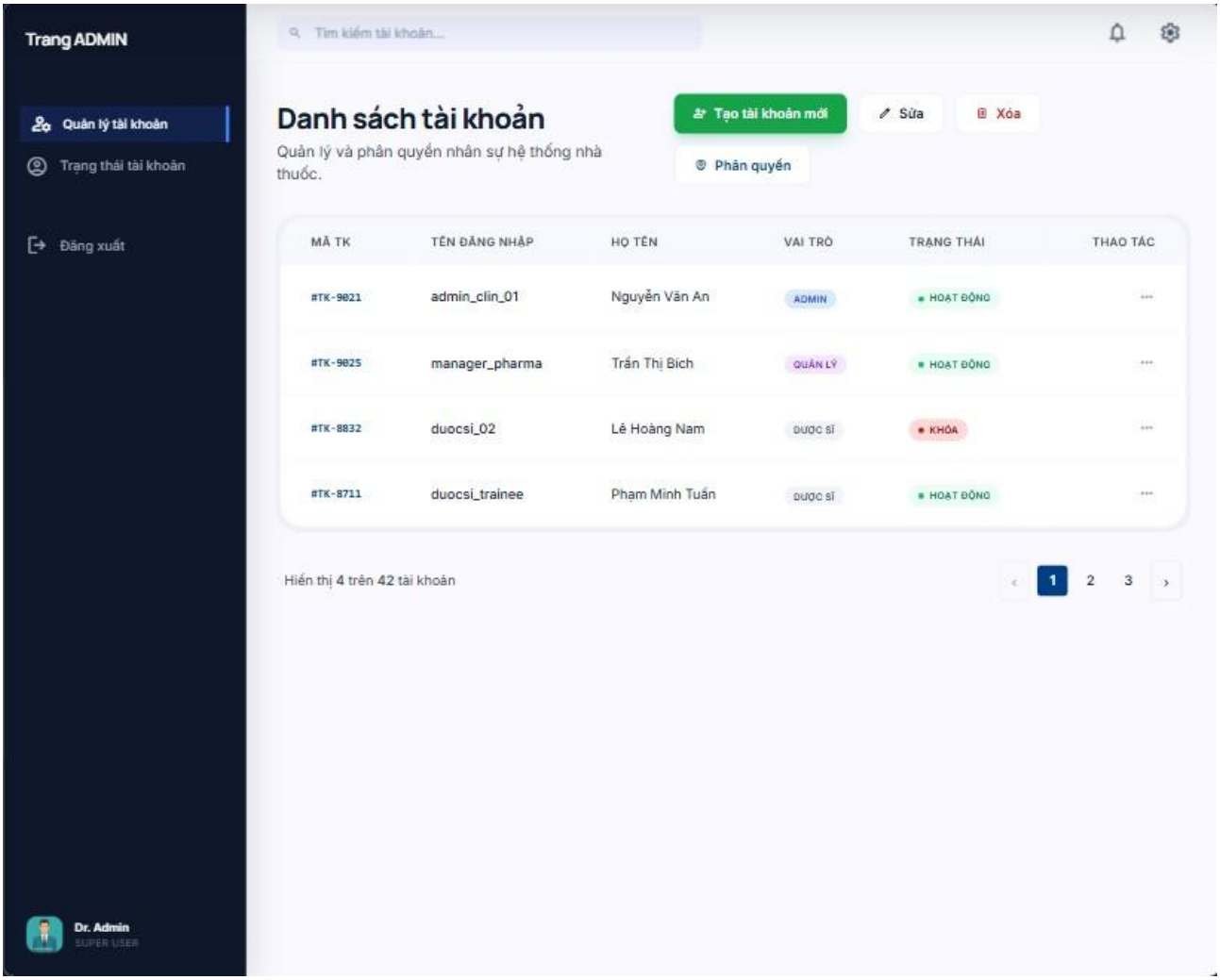
Hình 4-9 Biểu đồ chuyển giao giữa các màn



Hình 4-10 Mock-up cho màn hình đăng nhập

- Đặc tả thiết kế màn hình Đăng nhập

Điều khiển	Thông tin dữ liệu	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề màn hình	"Hệ thống Quản lý Quầy Thuốc"	Text label	Hiển thị, Kích thước image, Font chữ, Căn giữa	
Trường "Tên đăng nhập"	Chuỗi ký tự nhập vào (tối thiểu 8 ký tự)	Text Input	Hiển thị, Placeholder, Maxlength	Bắt buộc nhập
Trường "Mật khẩu"	Chuỗi ký tự mật khẩu nhập vào (tối thiểu 6 ký tự)	Password Input	Hiển thị, Ẩn ký tự (*), Maxlength	Bắt buộc nhập
Phím "Đăng nhập"	Xác nhận thông tin và gửi yêu cầu đăng nhập	Button	Hiển thị, Màu nền nổi bật, Sự kiện click	Gọi API kiểm tra CSDL

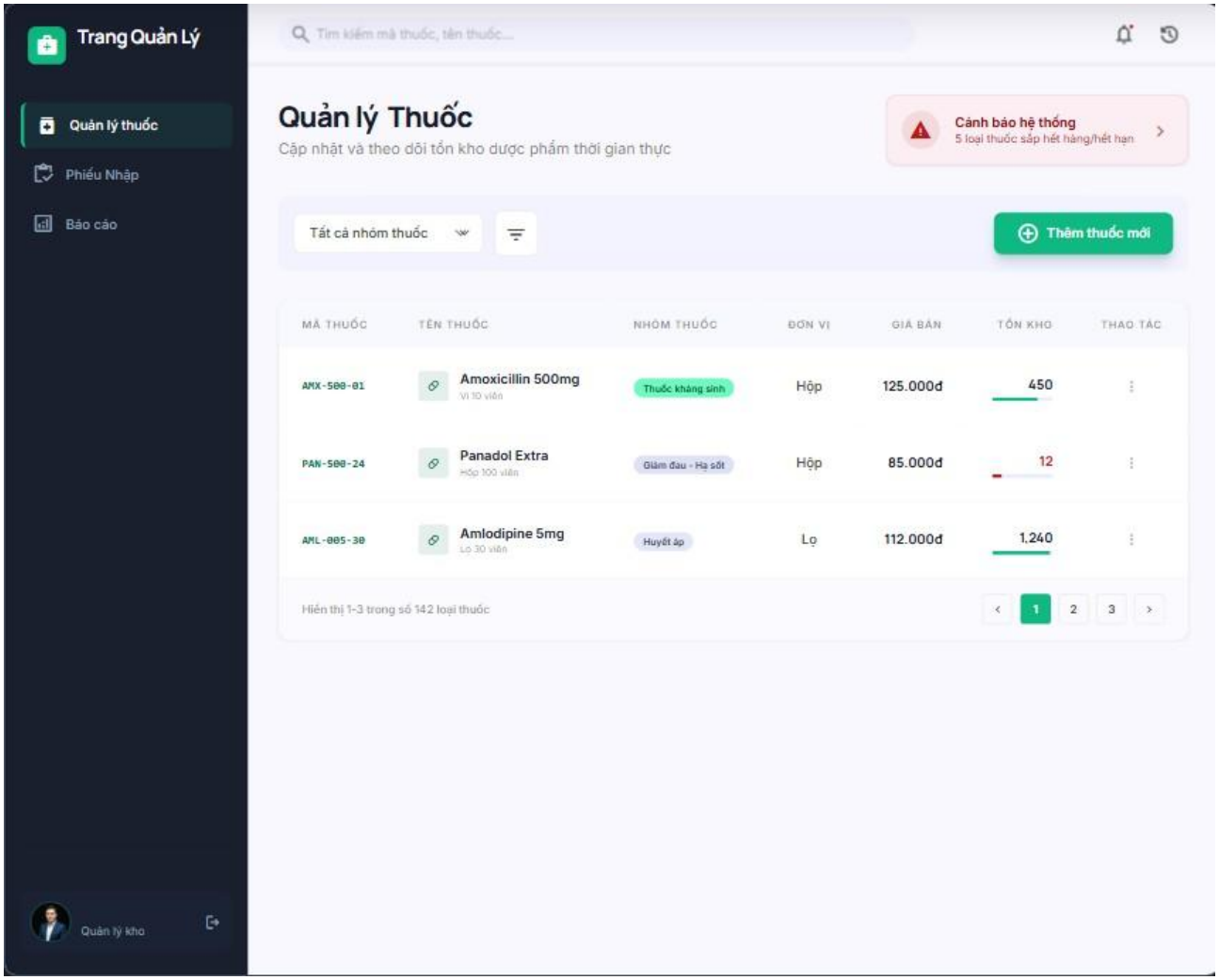


Hình 4-11 Mock-up cho màn hình Admin

- Đặc tả thiết kế màn hình chính Admin

Điều khiển	Thông tin dữ liệu	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Menu Sidebar	Các nút chuyển trang: "QL Tài khoản", "Trạng thái tài khoản"	Image + text link	Hiển thị, Font chữ, Sự kiện click	Nút đang chọn sẽ đổi màu (Active)
Phím "Tạo tài khoản mới "	Mở form tạo tài khoản mới	Button	Hiển thị, Sự kiện click	
Cụm Phím "Sửa / Xóa"	Lệnh thay đổi hoặc xóa thông tin tài khoản	Button	Hiển thị, Sự kiện click	Chỉ thao tác được khi click chọn 1 dòng trong bảng
Phím "Phân quyền"	Mở cửa sổ thay đổi vai trò (Admin, Quản lý, Dược sĩ)	Button	Hiển thị, Sự kiện click	
Trường Tìm kiếm	Từ khóa tìm kiếm tài khoản	Text Input	Hiển thị, Sự kiện OnChange	

Bảng Danh sách Tài khoản	Hiển thị: Mã TK, Tên Đăng Nhập, Họ Tên, Vai trò, Trạng thái	Data Table	Hiển thị, Có thanh cuộn, Phân trang	Dữ liệu lấy từ bảng taikhoan và vaitro

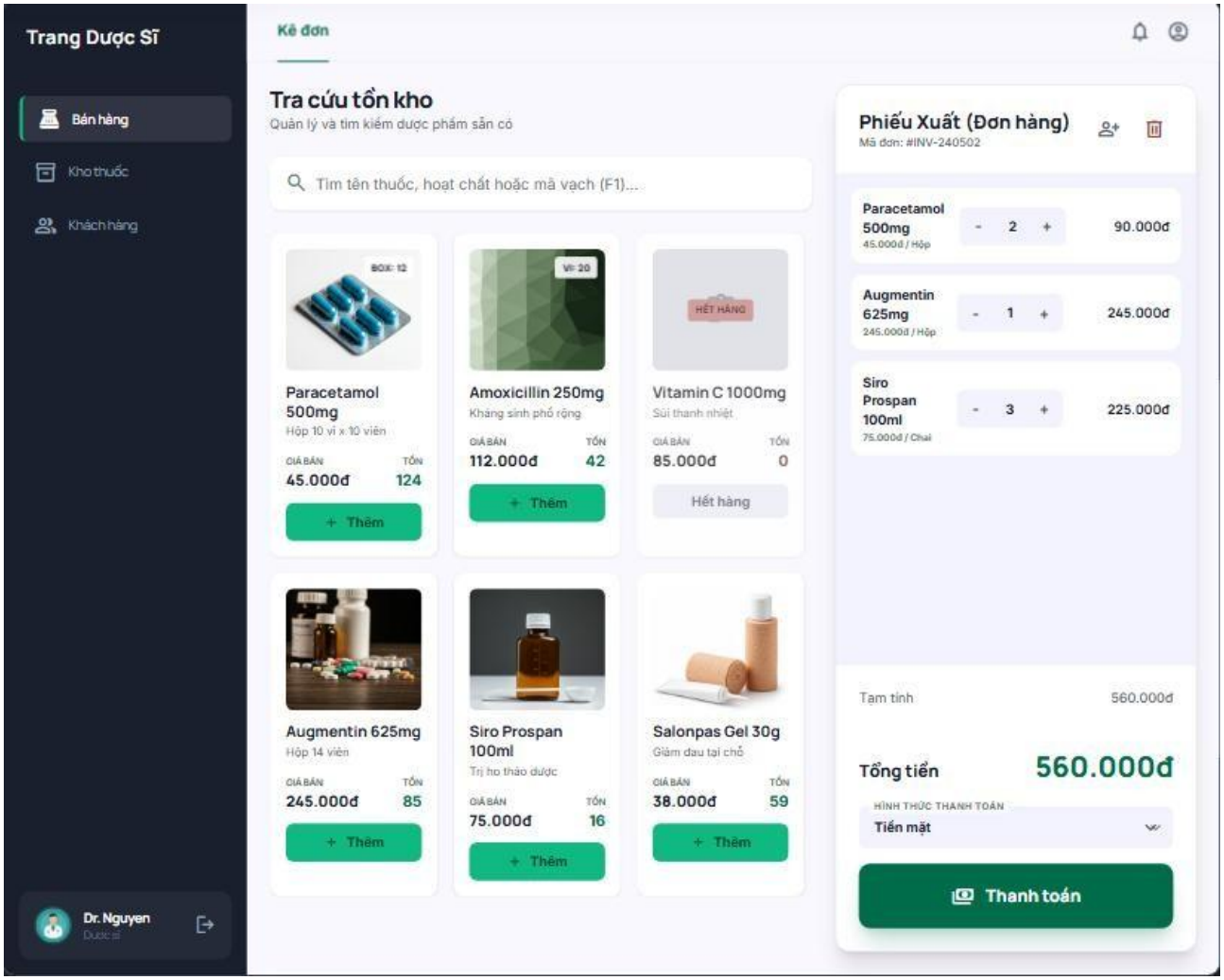


Hình 4-12 Mock-up cho màn hình Quản lý thuốc và tồn kho

- Đặc tả thiết kế màn hình chính Quản lý

Điều khiển	Thông tin dữ liệu	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Menu Sidebar	Các nút: "QL Thuốc", "Phiếu Nhập", "Báo cáo"	Image + text link	Hiển thị, Font chữ, Sự kiện click	
Khung Cảnh báo tồn kho	Số lượng thuốc sắp hết / hết hạn sử dụng	Card + text label	Hiển thị, Màu sắc (Đỏ/Vàng)	So sánh số lượng với trường TonToiThieu

Bộ lọc Nhóm thuốc	Danh sách các nhóm dược phẩm	Dropdown (Select)	Hiển thị, Sự kiện select	Dữ liệu từ bảng nhomthuoc
Phím "Thêm thuốc"	Mở form điền thông tin thuốc mới nhập	Button	Hiển thị, Sự kiện click	
Bảng Danh sách Thuốc	Hiển thị: Mã Thuốc, Tên, Nhóm, Đơn vị tính, Giá Bán, Tồn kho	Data Table	Hiển thị, Phân trang, Sắp xếp (Sort)	Dữ liệu lấy từ bảng thuoc

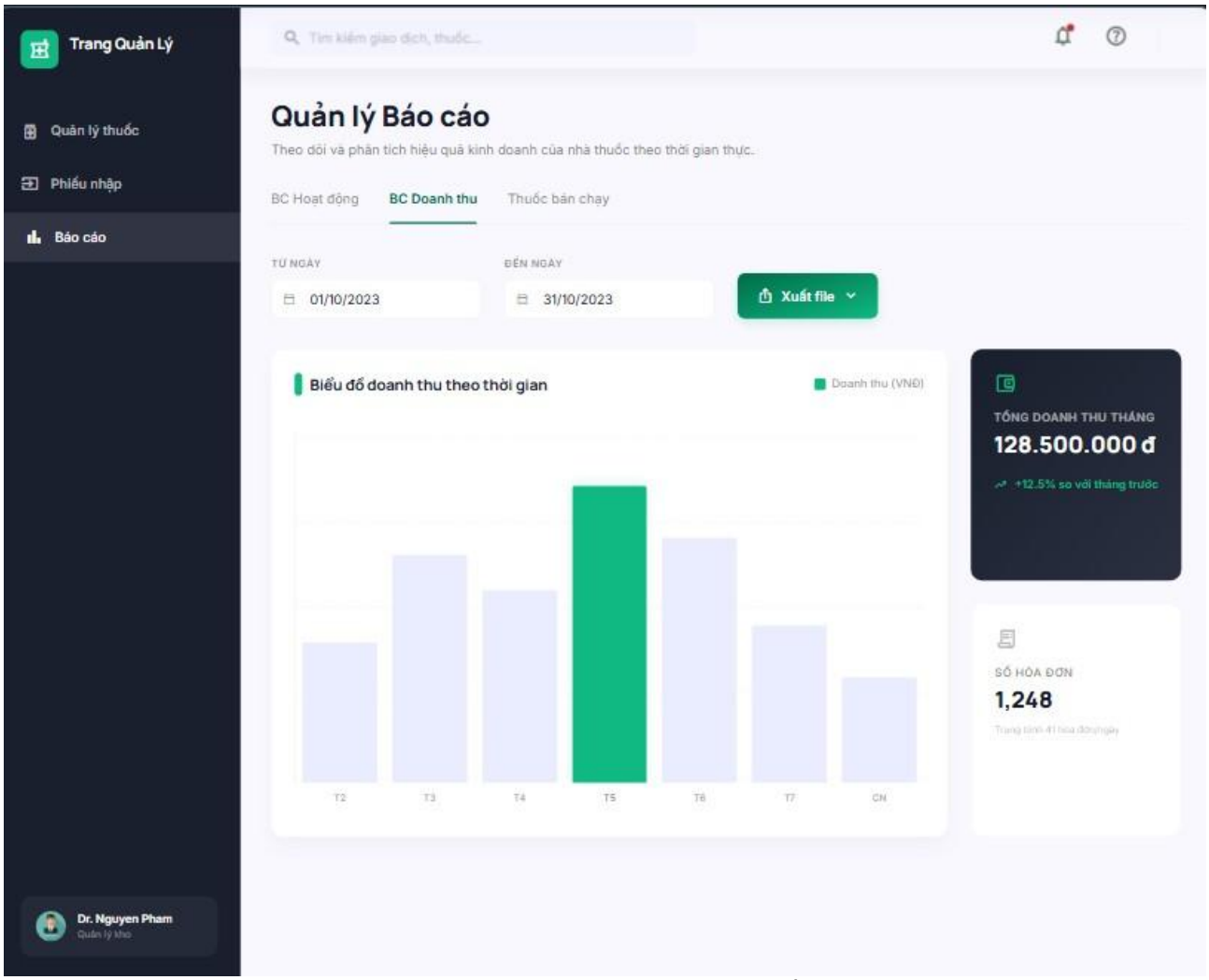


Hình 4-13 Mock-up màn hình chính Dược sĩ

- Đặc tả thiết kế màn hình chính Dược sĩ

Điều khiển	Thông tin dữ liệu	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Trường Tra cứu tồn kho	Nhập từ khóa tên thuốc hoặc quét mã vạch	Text Input	Hiển thị, Sự kiện OnChange	

Danh sách Thuốc (Trái)	Hiện các thẻ thuốc (Tên, Giá, Tồn kho) kèm nút "Thêm"	Grid View + Button	Hiển thị, Sự kiện click (Thêm)	Thuốc hết tồn kho sẽ mờ đi
Bảng Phiếu Xuất (Phải)	Chứa các loại thuốc khách mua: Tên, Số lượng, Thành tiền	List / Data Table	Hiển thị, Có thanh cuộn dọc	
Phím Tăng/Giảm (+/-)	Điều chỉnh số lượng từng mặt hàng trong đơn	Icon Button	Hiển thị, Sự kiện click	Tự động tính lại "Thành tiền"
Khung Tổng tiền	Tổng giá trị hóa đơn (sau chiết khấu nếu có)	Text label	Hiển thị, Font chữ to, in đậm	
Phím "Thanh toán"	Lệnh xuất hóa đơn và kết thúc giao dịch	Button	Hiển thị, Màu nổi bật, Sự kiện click	Hệ thống tự động trừ TongTonKho



Hình 4-14 Mock-up màn hình chính báo cáo – thống kê

- Đặc tả thiết kế màn hình Báo cáo - Thống kê

Điều khiển	Thông tin dữ liệu	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Thanh Tab điều hướng	Các tab: BC Hoạt động, BC Doanh thu, Thuốc bán chạy	Tab View	Hiển thị, Trạng thái Active	Chuyển đổi qua lại giữa các loại báo cáo
Bộ lọc Thời gian	Mốc thời gian (Từ ngày ... Đến ngày)	Date Picker	Hiển thị, Sự kiện OnChange	Validate: Ngày kết thúc ≥ Ngày bắt đầu
Phím "Xuất file"	Lựa chọn định dạng xuất báo cáo	Dropdown Button	Hiển thị, Sự kiện click	Hỗ trợ tải xuống file Excel, PDF
Khung Biểu đồ	Trực quan hóa số liệu (Doanh thu hoặc Top bán chạy)	Chart (Bar/Pie)	Hiển thị, Kích thước	Cập nhật động theo "Bộ lọc thời gian"
Bảng Chi tiết Số liệu	Liệt kê chi tiết: Mã Phiếu, Ngày GD, Tên Thuốc, Thành tiền	Data Table	Hiển thị, Phân trang	Kết xuất từ bảng phieuxuat, chitietphieuxuat